



Ariadne

3D Dungeon Maker

マニュアル

© Explorers' Lab

Ver 1.5.1

概要	4
はじめに	5
データフロー	5
ダンジョン生成のワークフロー	6
ダンジョン内の操作	8
Ariadneのウィンドウ	9
<i>MapEditor</i>	10
<i>EventEditor</i>	21
<i>EventMappingViewer</i>	29
<i>EventCategoryEditor</i>	31
<i>EventArgumentTypeEditor</i>	36
<i>MapAttributeEditor</i>	39
<i>DungeonPartsEditor</i>	43
Ariadneで扱うデータファイル	47
<i>DungeonMasterData</i>	48
<i>DungeonPartsData</i>	48
<i>DungeonBasePartsData</i>	50
<i>FloorMapMasterData</i>	51
<i>MapAttributeData</i>	53
<i>EventMasterData</i>	54
<i>EventCategoryData</i>	55
<i>EventArgumentTypeData</i>	55
<i>EventDataList</i>	55
<i>ItemMasterData</i>	57
<i>ItemDataList</i>	57
ゲーム中のデータ管理	59
<i>PlayerPosition</i>	59

<i>ItemDataManager</i>	60
<i>EventFlagManager</i>	60
<i>TraverseManager</i>	61
シーンのオブジェクト	62
<i>GameController</i> オブジェクト	63
<i>Canvas</i> パーツ	66
<i>CanvasMask</i> オブジェクト	68
<i>Player</i> オブジェクト	69
<i>DungeonParent</i> オブジェクト	69
<i>EventSystem</i> オブジェクト	69
<i>AriadneSystem</i> オブジェクト	70
Ariadne との統合	73
ダンジョンへの進入と脱出	73
移動後の処理について	74

Chapter 1

概要

Ariadne 3D Dungeon Makerは3Dダンジョンを作るためのパワフルなツールです。

このアセットに含まれるMapEditorを使用して、グリッドベースのマップデータを作ることができます。

そのマップデータを組み合わせたダンジョンデータをシーン内のゲームコントローラにセットすることで、ゲーム実行時にAriadne 3D Dungeon Makerがマップに基づいたダンジョンを生成します。

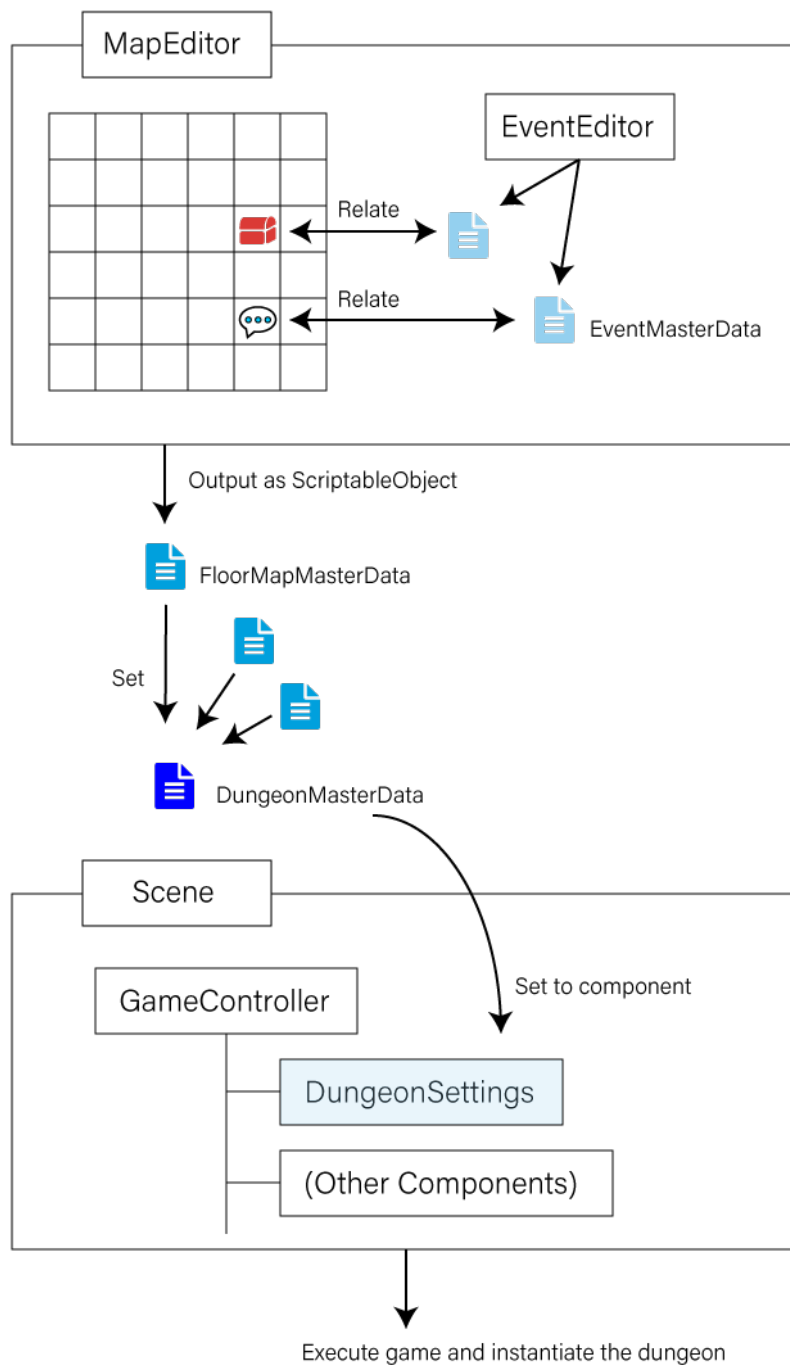
このアセットには、MoveControllerと呼ばれるダンジョン内の移動、操作を制御するコントローラが含まれます。このコントローラは宝箱からアイテムの入手、階段などの場所移動など、イベントの制御も行っています。

Chapter 2

はじめに

データフロー

Ariadne 3D Dungeon Makerのデータフローは以下の通りです。



ダンジョン生成のワークフロー

MapEditorでマップデータを作成

まずはMapEditorを使用してマップデータを作成します。MapEditorはメニューバーの[Window] -> [Ariadne] -> [MapEditor] から開くことができます。

MapEditorでは、描画用のツールを使って、マップに属性をセットしていきます。ドアを開いたり、宝箱からアイテムを手に入れるなどのイベントを追加する場合は、選択ツールを使って対象のマスを選択し、イベントデータをセットします。新規にイベントデータを作る他に、既存のイベントデータをセットすることもできます。

イベントデータをセットしたら [Open Event Editor] ボタンを押してEventEditorを開きます。EventEditorでは、イベントの開始条件や開始位置、イベントの内容などを設定することができます。

マップデータをDungeonMasterDataにセット

マップデータを保存した後、コンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [DungeonData] からDungeonMasterDataを作成します。

DungeonMasterDataはそのダンジョン内のマップデータを保持します。

シーンにオブジェクトを用意

DungeonMasterDataの設定が終わったら、シーン内のGameControllerオブジェクトにセットします。GameControllerにはDungeonSettingsというコンポーネントがあり、そこにDungeonMasterDataを関連付けします。

ダンジョン生成に必要なオブジェクトは [Ariadne/Prefabs/SceneObjects] フォルダ、および [Ariadne/Resources/Prefabs/SceneObjects/CanvasParts] フォルダにPrefabとして用意しています。

Ariadneによるダンジョン生成に必要なコンポーネントは「AriadneObjects」という名前のprefabとして [Ariadne/Prefabs/SceneObjects/Template] フォルダに配置されています。

ダンジョン用の新しいシーンを作成する場合は、デモシーンを複製してカスタマイズするか、上記のテンプレートを使って作成すると便利です。

ゲームを実行する

シーンの準備、DungeonMasterDataのセットが終わったら、ゲームを実行してみましょう。作成したマップデータに沿って、実行時にダンジョンが生成されます。

ダンジョン内の操作

ダンジョン内の移動ではキーボードの矢印キーとスペースキーを使用します。

キー	動作
上キー	プレイヤーが前方に移動します。
左キー	プレイヤーが左を向きます。 シフトキーを押しながら左キーを押すと、向きを変えずに左に移動できます。
右キー	プレイヤーが右を向きます。 シフトキーを押しながら右キーを押すと、向きを変えずに右に移動できます。
下キー	プレイヤーが後ろを向きます。 シフトキーを押しながら下キーを押すと、向きを変えずに後ろに移動できます。
スペース	イベントを開始したり、メッセージ送りを行います。

画面上に表示されたuGUIのボタンで操作することも可能です。これらのボタンはMoveControllerコンポーネントの設定で非表示にすることもできます。



矢印キーと対応

スペースキーと対応

Chapter 3

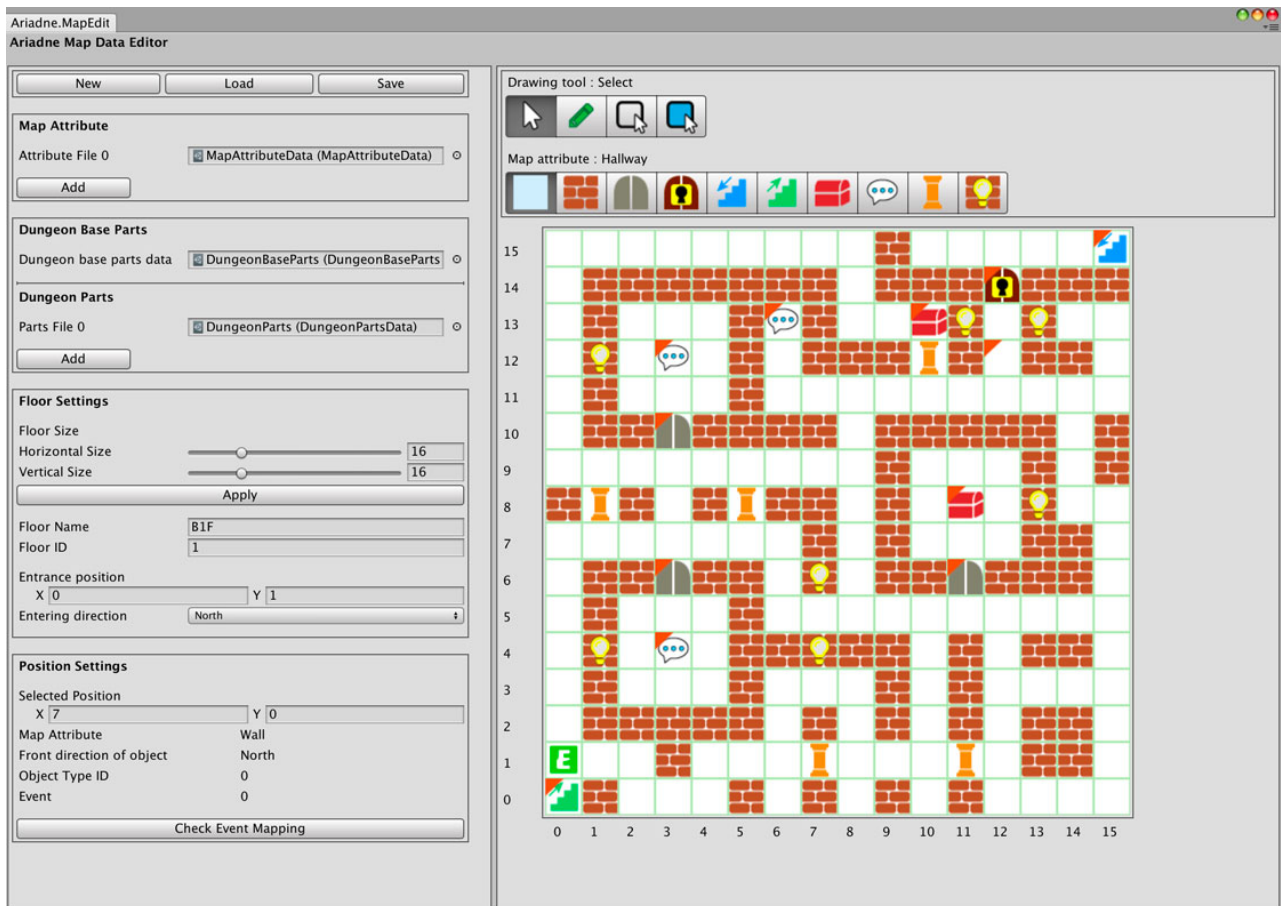
Ariadneのウィンドウ

この章ではAriadneで使うデータを編集するためのエディタやウィンドウについて紹介します。

Ariadneでは以下のエディタやウィンドウがあります。

エディタの名称	対応するデータ	概要
MapEditor	FloorMapMasterData	ダンジョンのフロアとして使うデータを編集します。このエディタを使ってダンジョンの地形やイベントを設定していきます。
EventEditor	EventMasterData	ダンジョン内の対応するマスで発生するイベントを設定します。
EventMappingViewer	EventMasterData	フロアデータとイベントの対応関係を一覧表示するウィンドウです。
EventCategoryEditor	EventCategoryData	イベントのカテゴリーを設定します。
EventArgumentTypeEditor	EventArgumentTypeData	各イベントカテゴリーで渡す引数の型を定義します。
MapAttributeEditor	MapAttributeData	マップ属性を定義します。
DungeonPartsEditor	DungeonPartsData	マップ属性に対応したダンジョンのパーツ(壁、扉などのオブジェクト)を設定します。

MapEditor

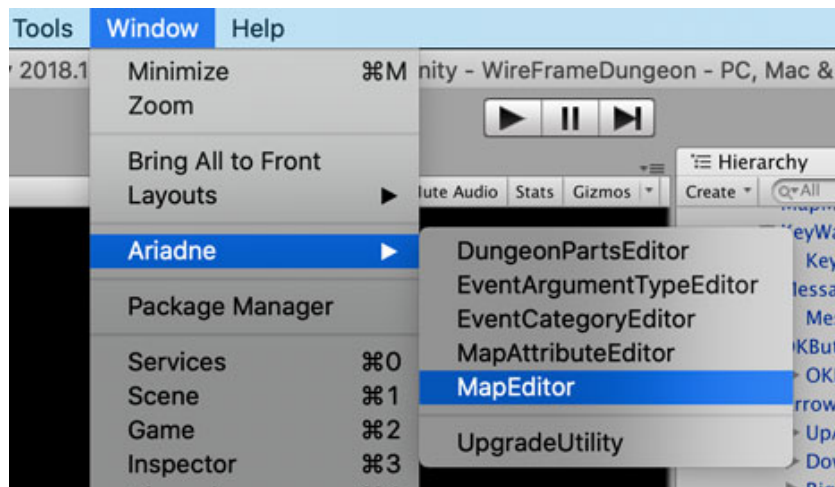


MapEditorはAriadne 3D Dungeon Makerにおける中心的な機能です。MapEditorでは FloorMapMasterData というデータを作成、編集します。このデータはマップの広さや、フロア ID、フロア名、マップ上の各座標における詳細情報を保持しています。

データの詳細については [FloorMapMasterData](#) をご参照ください。

MapEditorの開き方

MapEditorはメニューバーの [Window] -> [Ariadne] -> [MapEditor] から開くことができます。



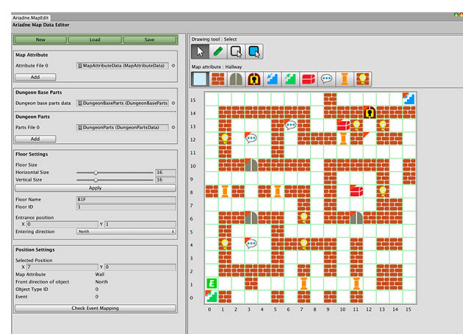
設定項目

MapEditorの各項目について説

明します。

ファイル操作に関する設定

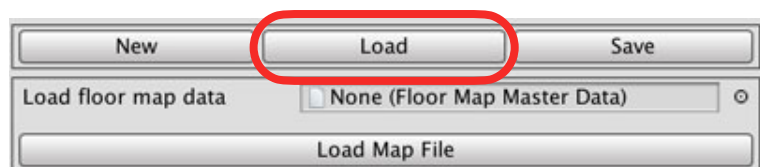
ウィンドウ左上にある領域でファイルの作成やロード、保存に関する操作を行うことができます。



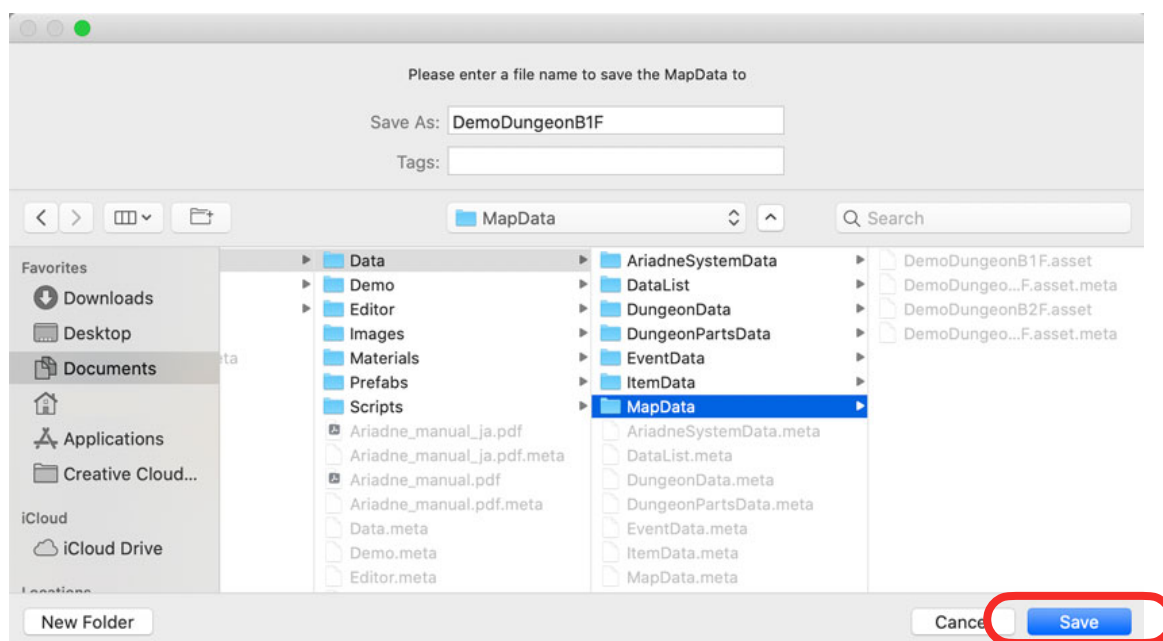
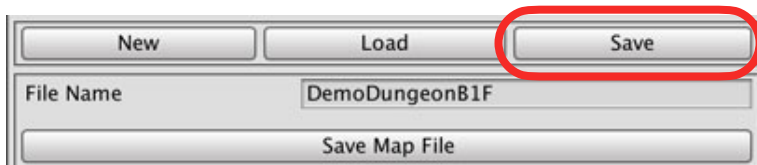
新規FloorMapMasterDataを作成する場合、[New] ボタンをクリックします。



[Load] ボタンをクリックすると、読み込むファイルを選択するフィールドが表示されます。このフィールドで読み込むFloorMapMasterDataを選択した後、[Load Map File] ボタンを押すとファイルを読み込みます。

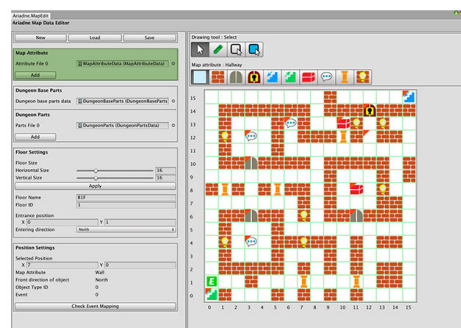
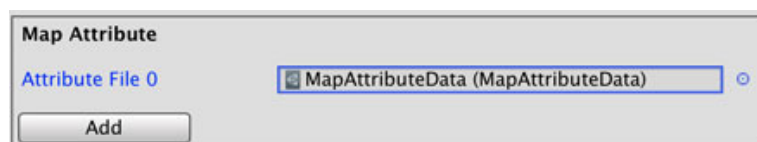


[Save] ボタンをクリックすると、ファイル保存に関する設定フィールドが表示されます。保存するファイル名を設定し、[Save Map File] ボタンをクリックすると保存先のパスを選択するダイアログが表示され、[Save] ボタンをクリックすることでファイルが保存されます。



マップ属性の設定

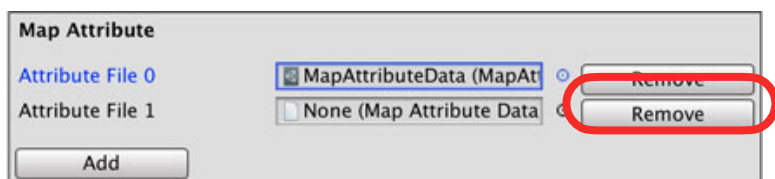
編集中のフロアで使用するマップ属性データをセットします。



[Attribute File]の項目にMapAttributeDataをセットすることで対応するマップ属性をフロアの各マスに設定できるようになります。新規ファイルを作成した場合はシステムのMapAttributeDataが自動的にセットされます。

[Add] ボタンをクリックすることでマップ属性のデータを追加することができます。ひとつのフロアでは複数のマップ属性データを扱うことができるので、システムのマップ属性データとユーザー定義のマップ属性データを組み合わせて使うこともできます。

複数のフィールドが表示されている場合は、[Remove] ボタンをクリックすることで対応するフィールドを削除することができます。

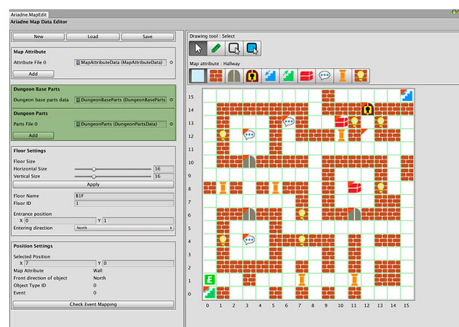


マップデータを追加した場合、画面右上のマップ属性のツールバーに対応するアイコンが追加で表示されます。

マップの各マスに設定されているマップ属性の値がこれらのファイルに含まれていない場合は画面にアイコンが表示されません。

ダンジョンパーツの設定

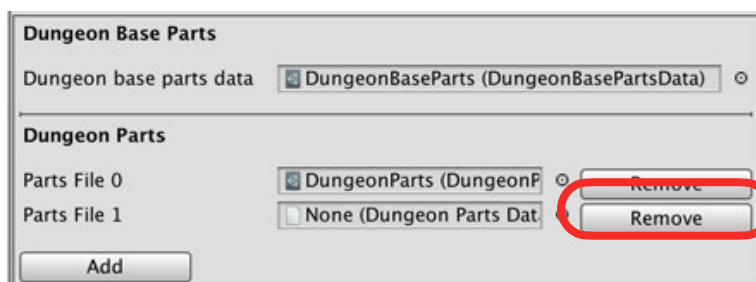
ゲーム実行時にマップデータに沿ってインスタンス化するダンジョンのパーツデータを設定します。



”Dungeon Base Parts”の項目では、ダンジョンのサイズを決めるパーツやダンジョンの外側の壁、天井、床のオブジェクトを保持するDungeonBasePartsDataをセットします。Dungeon PartsのフィールドでセットされたパーツのサイズはこのDungeonBasePartsDataのパーツのサイズをもとに計算されます。このデータは各フロアにつき1つセットします。

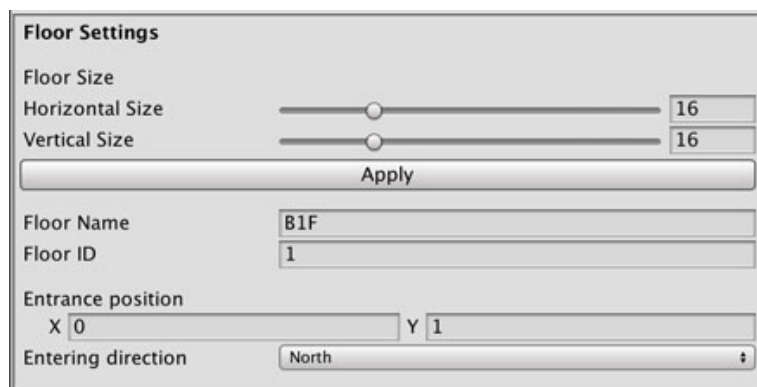
”Dungeon Parts”の項目ではマップ属性に対応したダンジョンパーツのデータをセットします。こちらは複数のファイルをセットすることができます。[Add] ボタンをクリックすることでフィールドが追加されます。”Map Attribute”の項目でユーザー定義のデータをセットした場合は、こちらに対応するデータをセットします。

”Dungeon Parts”で複数のフィールドが表示されている場合は、[Remove] ボタンをクリックすることで対応するフィールドを削除することができます。



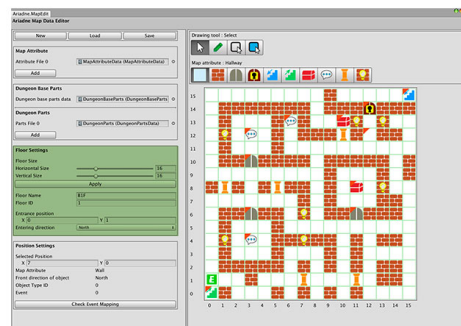
フロアの設定

編集中のフロアのサイズや名前などの設定を行います。



The 'Floor Settings' dialog box contains the following fields and controls:

- Floor Size**: A section header.
- Horizontal Size**: A slider and a text box showing the value 16.
- Vertical Size**: A slider and a text box showing the value 16.
- Apply**: A button to apply the changes.
- Floor Name**: A text box containing 'B1F'.
- Floor ID**: A text box containing '1'.
- Entrance position**: A section header.
- X**: A text box containing '0'.
- Y**: A text box containing '1'.
- Entering direction**: A dropdown menu set to 'North'.



水平方向のサイズ "Horizontal Size" と垂直方向のサイズ

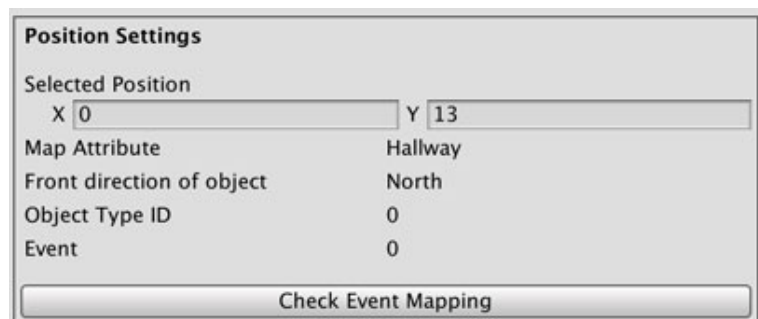
"Vertical Size"を設定します。[Apply] ボタンを押すことで画面右のマップに反映されます。指定したサイズが以前のものより小さい場合、はみ出した部分の情報は切り捨てられます。

"Floor Name" と "Floor ID"を設定できます。Floor IDはDungeonMasterData内でフロアを識別するために使用され、ダンジョン内の開始フロアの指定にも使われます。Floor ID の重複があった場合、DungeonMasterDataにおける開始フロアのセレクトでは、全てのフロアが表示されないことがあります。同じダンジョン内のフロアには別のIDを指定してください。

"Entrance Position" はダンジョンに入った時のプレイヤーの初期位置です。この設定は、DungeonMasterDataにおいて開始フロアとして指定されている場合に使用されます。ここでは開始時にプレイヤーが向いている方向も指定することができます。

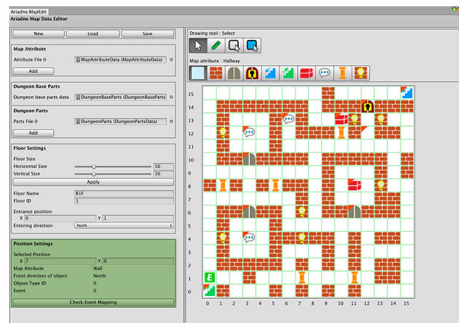
選択した位置の設定

選択ツールで選択した位置についての情報を表示します。ここではイベントデータをセットできます。



The "Position Settings" dialog box displays the following information:

Position Settings	
Selected Position	
X	0
Y	13
Map Attribute	Hallway
Front direction of object	North
Object Type ID	0
Event	0
<button>Check Event Mapping</button>	



"Position Settings" の領域では、マップ上で選択された位置の詳細情報を表示します。

"Selected Position" はマウスカーソルがある位置の座標を表示しています。"Select" ツールを使用している場合、選択された位置の座標が表示されます。

この下にあるLabelフィールドでは、選択されている位置の詳細情報を表示しています。

"Front direction of object" の項目では選択されている位置のオブジェクトがどの方向を向いているかを表しています。

"Object Type ID" ではDungeonPartsDataで定義したオブジェクトタイプのIDを表示しています。

"Event" は選択された位置のイベントIDを表示します。

[Check Event Mapping] ボタンを押すと、EventMappingViewerを開くことができます。このウィンドウでは、どのマップデータにどのイベントが関連付けられているかを確認することができます。詳細については [EventMappingViewer](#) をご参照ください。

選択ツールでマップ上の位置を選択している場合は以下のように表示される情報が増えます。左はイベントデータがセットされていない場合、右はイベントデータがセットされている場合の画像です。

Position Settings

Selected Position
X 3 Y 4

Map Attribute Messenger

Front direction of object North

Object Type ID 0

Event 0

Front Direction of Object North

Object Type MessengerPartsType0

Selected pos event None (Event Master Data)

Create new EventData

To edit event, create new EventMasterData.

Check Event Mapping

Position Settings

Selected Position
X 3 Y 4

Map Attribute Messenger

Front direction of object North

Object Type ID 0

Event 990009

Front Direction of Object North

Object Type MessengerPartsType0

Selected pos event event_990009 (EventMasterData)

Open Event Editor

Event Name Hint

Check Event Mapping

位置を選択している状態では“Front Direction of Object”のフィールドが表示されます。このフィールドではインスタンス化するオブジェクトの向きを設定することができます。

DungeonPartsEditorでオブジェクトの種別を設定している場合は“Object Type”のセレクトが表示されます。DungeonPartsEditorでオブジェクトと対応させていない属性(HallWayなど)の場合はこのフィールドは表示されません。

イベントデータがセットされていない場合は、参照フィールドで既存のイベントデータをセットするか、[Create new EventData] ボタンをクリックして新しいイベントデータを作成します。

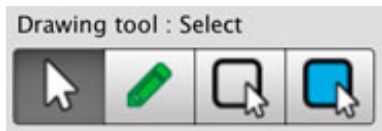
既存のイベントデータをセットする場合は“Selected pos event”のフィールドにイベントデータをセットします。ここでセットできるイベントデータはイベントデータリストに含まれているものが対象なので、作成したデータがセットできない場合はイベントデータリストを確認してください。

イベントデータがセットされている場合は [Open Event Editor] ボタンが表示されます。このボタンをクリックすることでイベントを編集することができます。イベントの編集については [EventEditor](#) をご参照ください。

マップの描画

描画ツールを使用して、マップ上の各位置にマップの属性情報(Map Attribute)を設定します。

描画ツール



”Select” ツールではマップ上の指定位置を選択することができます。イベントの編集を行う際はこのツールを使用します。

“Draw” ツールはマップ上でクリックした位置に属性情報をセットすることができます。マウスをドラッグすると、それに沿って属性情報がセットされます。

”Draw rect” ツールは長方形のように属性情報をセットできます。

”Draw filled rect” ツールも ”Draw rect” ツールと同様に長方形のように属性情報を書き込むことができますが、その内部も同じ属性情報がセットされます。

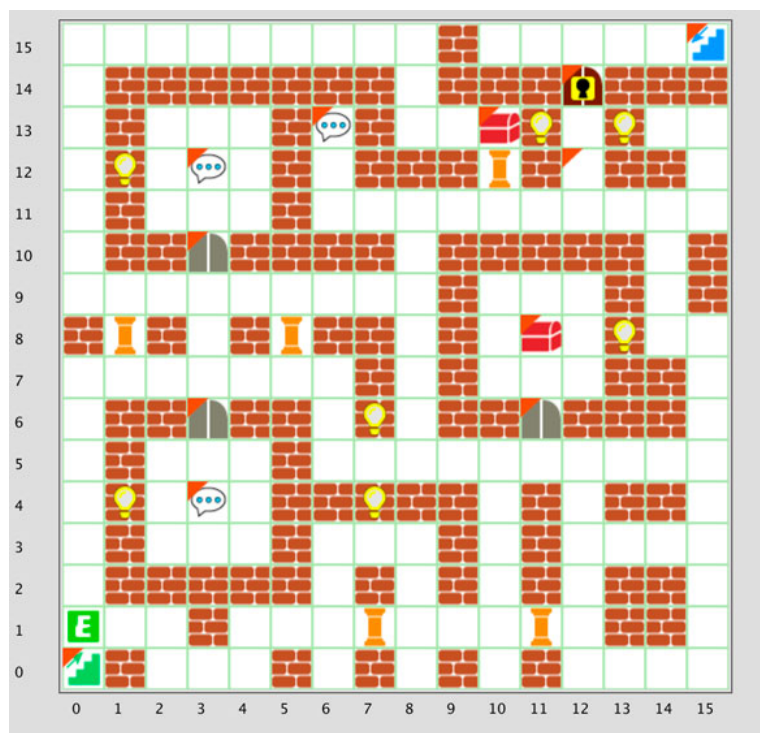
マップの属性情報

Ariadneではデフォルトで以下の属性情報が定義されています。マップ属性はMapAttributeEditorを使用して追加することができます。

ID	Icon	属性	属性の説明	通行可
0		Hallway	通路	Yes
1		Wall	壁	No
2		Door	ドア	No
3		Locked Door	鍵付きドア	No
4		Downstairs	下り階段	No
5		Upstairs	上り階段	No
6		Treasure	宝箱	No
7		Messenger	メッセージャー	No
8		Pillar	柱	No
9		WallWithTorch	照明付きの壁	No

グリッドベースのマップ

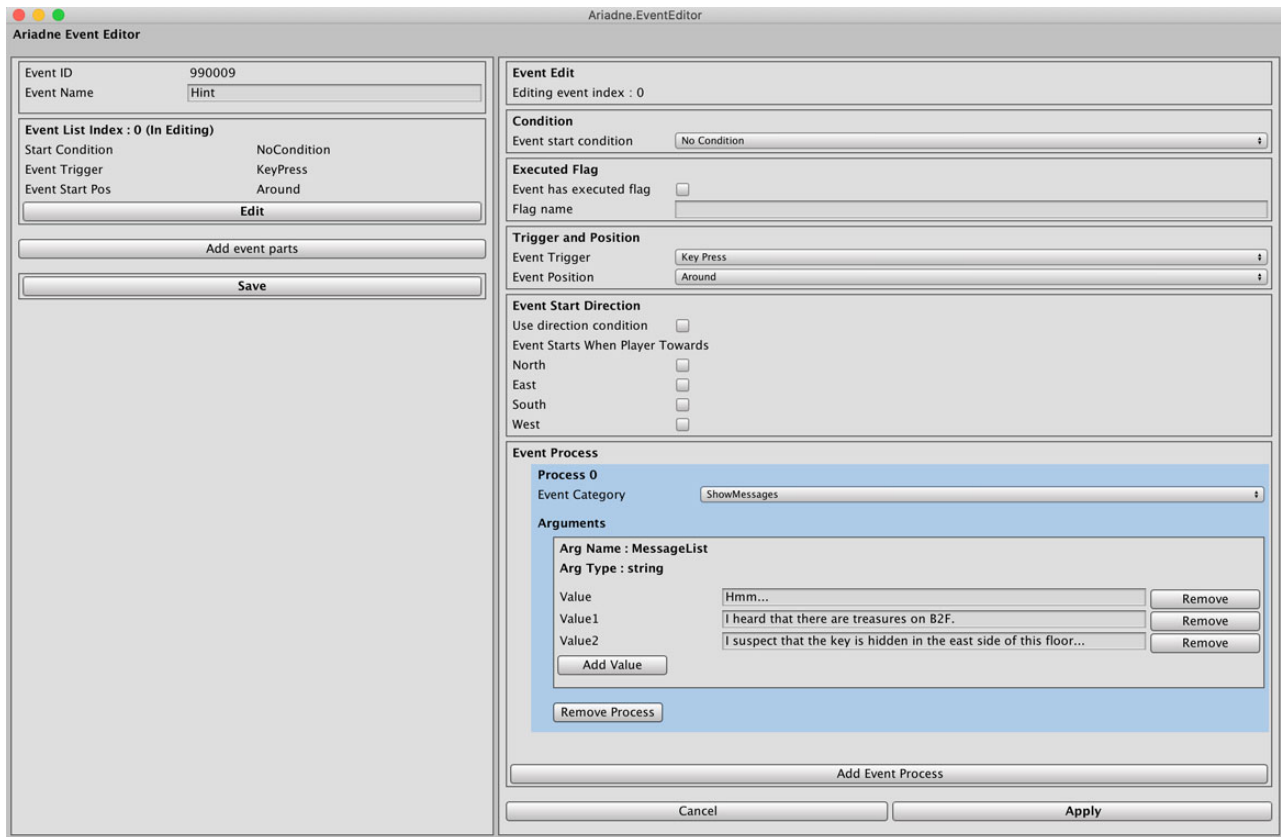
Ariadne 3D Dungeon Makerではグリッドベースのマップを使用しています。このマップの原点は左下となっています。ダンジョン内のオブジェクト配置、プレイヤーの移動はこのグリッドに沿って行われます。



ウィンドウを閉じる

MapEditorのウィンドウを閉じる場合は、ウィンドウ上部の閉じるボタンをクリックします。編集集中のデータがある場合、一時データとして[Assets/Ariadne/Editor/MapEditorTemp/MapEditor] に保存されます。

注意: この一時データは DungeonMasterData にはセットしないようにしてください。別のマップを編集すると一時データが書き換えられるため、ダンジョン内での動作に不整合を起こす可能性があります。



EventEditor

EventEditor はイベントを編集するためのツールです。イベントとは、ドアを開けたり、宝箱を開けたりなどのダンジョン内のアクションを指します。EventEditor はScriptableObjectを継承した EventMasterData としてデータを保存します。

EventEditorの開き方

EventEditor は MapEditor ウィンドウに表示される [Open Event Editor] ボタンから開くことができます。

EventPartsについて

EventMasterData は EventParts と呼ばれるパーツの集まりを保持しています。EventParts はダンジョン内での各アクションを定義しており、イベントの開始条件や開始場所の情報を保持します。Ariadne の EventProcessor では、これらの開始条件や位置によってどのイベントを実行

するか決めています。また、イベントには "executed flag" と呼ばれる実行済みフラグをセットすることができるため、これを開始条件とすることもできます。

Ariadne は EventParts の最後尾から条件判定を行なっています。

EventMasterData の設定

ウィンドウの左側ではデータ自体の設定を行います。

The screenshot shows the 'Event Editor' window. At the top, 'Event ID' is 990009 and 'Event Name' is 'Hint'. Below this, the 'Event List Index : 0 (In Editing)' section contains the following settings: 'Start Condition' is 'NoCondition', 'Event Trigger' is 'KeyPress', and 'Event Start Pos' is 'Around'. There are three buttons at the bottom: 'Edit', 'Add event parts', and 'Save'.

This screenshot shows the right side of the 'Event Editor' window. It displays the 'Event Parts' list, which is currently empty. Below it, the 'Event Process' section is visible, showing 'Process ID' as '0' and 'Event Category' as 'Overseer'. There are also buttons for 'Add Event Process', 'Cancel', and 'Apply'.

"Event Name" ではイベントの名前を設定できます。この名前は MapEditor ウィンドウに表示されます。

EventParts を編集する場合、[Edit] ボタンを押します。EventEditor は画面の右側に、選択された EventParts の情報を表示します。

EventParts を追加する場合は、[Add event parts] ボタンを押します。これにより、EventParts リストに要素が追加されます。

EventMasterData を保存する場合 [Save] ボタンを押します。

2つ以上の EventParts が存在する場合は、[Remove] ボタンが [Edit] ボタンの左側に表示されます。EventParts を削除する場合には [Remove] ボタンを押します。

Event ID	990009	
Event Name	Hint	
Event List Index : 0 (In Editing)		
Start Condition	NoCondition	
Event Trigger	KeyPress	
Event Start Pos	Around	
Move Down	Remove	Edit
Event List Index : 1		
Start Condition	NoCondition	
Event Trigger	KeyPress	
Event Start Pos	Around	
Move Up	Remove	Edit
Add event parts		
Save		

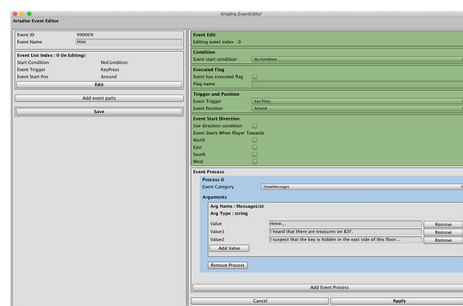
また、EventPartsの順序を入れ替える場合は [Move Down] ボタン、または [Move Up] ボタンをクリックして対象のEventPartsを動かすことができます。

EventParts の設定

各EventPartsで開始条件やトリガー、イベントプロセスを設定していきます。

Event Edit Editing event index : 0	
Condition Event start condition: No Condition	
Executed Flag Event has executed flag: ☐ Flag name:	
Trigger and Position Event Trigger: Key Press Event Position: Around	
Event Start Direction Use direction condition: ☐ Event Starts When Player Towards: North: ☐ East: ☐ South: ☐ West: ☐	

EventParts の編集が終わったら、[Apply] ボタンを押して変更を適用します。変更を保存しない場合には [Cancel] ボタンを押すと変更が破棄されます。



開始条件

EventParts の開始条件には以下のものを設定することができます。

開始条件	説明
No Condition	イベントの開始条件はありません。
Flag	選択されたフラグがtrueの時にイベントが開始されます。
Item	プレイヤーの所持しているアイテムによってイベントが開始します。アイテムの個数はイコール、以上、などの比較演算子による比較が可能です。
Money	プレイヤーの所持金によってイベントが開始します。所持金はイコール、以上、などの比較演算子による比較が可能です。

Executed flag (実行済みフラグ)

EventParts には **executed flag** と呼ばれる実行済みフラグを設定することができます。このフラグを使う場合、**[Event has executed flag]** にチェックを入れ、フラグ名をセットします。このフラグ名は開始条件のフラグセレクトに表示されます。

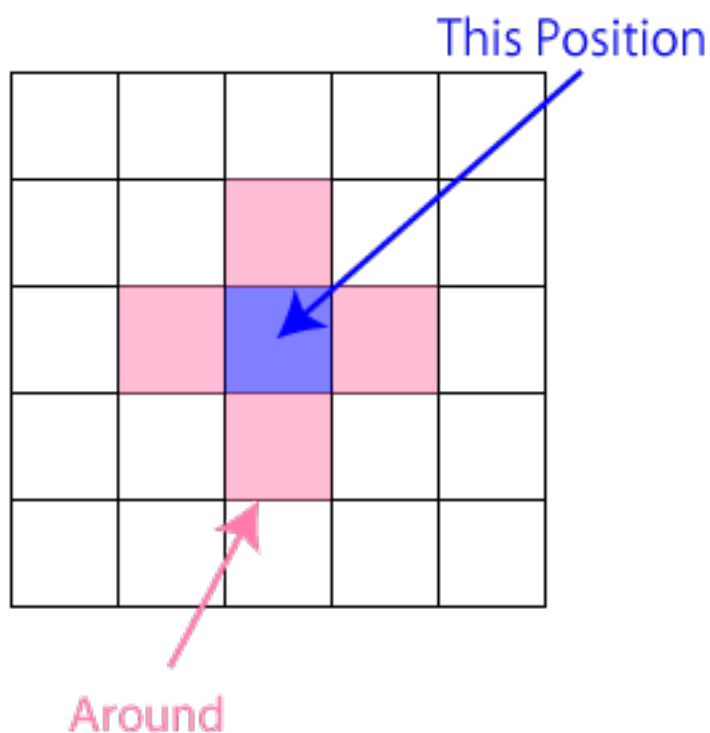
トリガー と 開始位置

イベントを開始するためのトリガーを選択します。

トリガー	説明
KeyPress	スペースキーが押された場合にイベントが開始します。
Auto	プレイヤーの移動後、該当のマスに入った時にイベントが開始します。
On Entering Floor	このイベントが関連づけられているフロアに入った時にイベントが開始します。

イベントの開始場所を選択します。

開始位置	説明
This Position	このイベントが関連付けられているマスでイベントが開始します。
Around	このイベントが関連付けられているマスの一歩手前でイベントが開始します。



イベントを開始する方向の条件

プレイヤーの向きに応じてイベントを開始するかどうかを設定できます。

Event Start Direction	
Use direction condition	☐
Event Starts When Player Towards	
North	☐
East	☐
South	☐
West	☐

[Use direction condition] のチェック

ボックスでは、方向の条件を使うかどうかを決めます。trueの場合はプレイヤーが下のチェックボックスで指定した方向を向いている時にイベントを開始し、falseの場合はどの方向を向いていてもイベントを開始します。

イベントのプロセス

各EventPartsでは具体的な処理内容をイベントプロセスとして保持しています。各プロセスはリスト形式で保持しており、リストの先頭から順番に処理されていきます。

The screenshot shows a software interface titled "Event Process". It contains two main sections for editing processes.
Process 0: The "Event Category" is set to "Wait". Under "Arguments", there is one argument with "Arg Name : WaitTime", "Arg Type : float", and a "Value" of "0". Below the arguments are "Move Down" and "Remove Process" buttons.
Process 1: The "Event Category" is set to "ShowMessages". Under "Arguments", there is one argument with "Arg Name : MessageList" and "Arg Type : string". Below this, there is a list of values. The first value is empty, with "Value1" below it. There are "Add Value", "Remove", and "Remove Process" buttons.
At the bottom of the interface is an "Add Event Process" button.

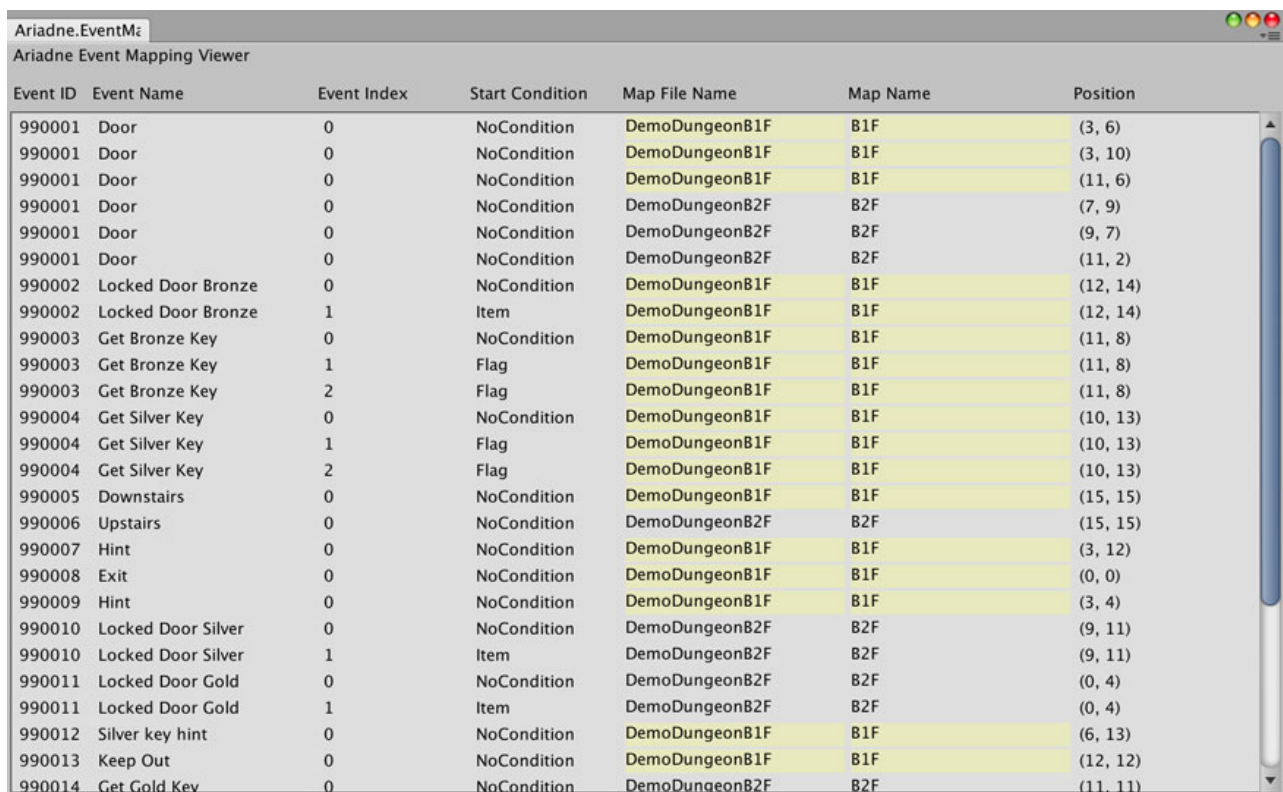
各イベントプロセスでは、それぞれひとつのイベントカテゴリーを持っています。イベントカテゴリーの設定で引数を入力

できるようにしている場合は引数の入力フィールドが表示されます。イベントカテゴリーの設定についてはEventCategoryEditorもご参照ください。

例えばメッセージを表示するイベントカテゴリーなどでは、複数ページのメッセージを保持できるようにリスト形式となっており、[Add Value] ボタンをクリックすることでリストの要素を追加することができます。また、リストの要素を削除する場合は [Remove] ボタンをクリックします。

イベントプロセスを追加する場合は [Add Event Process] のボタンをクリックします。イベントプロセスの順番を入れ替える場合は各イベントプロセスに表示されている [Move Down] ボタンおよび [Move Up] ボタンをクリックします。また、[Remove Process] ボタンをクリックすることで対象のイベントプロセスを削除することができます。

EventMappingViewer



The screenshot shows a window titled "Ariadne Event Mapping Viewer". Inside, there is a table with the following columns: Event ID, Event Name, Event Index, Start Condition, Map File Name, Map Name, and Position. The table contains 24 rows of data, each representing an event mapping. The rows are as follows:

Event ID	Event Name	Event Index	Start Condition	Map File Name	Map Name	Position
990001	Door	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(3, 6)
990001	Door	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(3, 10)
990001	Door	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(11, 6)
990001	Door	0	NoCondition	DemoDungeonB2F	B2F	(7, 9)
990001	Door	0	NoCondition	DemoDungeonB2F	B2F	(9, 7)
990001	Door	0	NoCondition	DemoDungeonB2F	B2F	(11, 2)
990002	Locked Door Bronze	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(12, 14)
990002	Locked Door Bronze	1	Item	DemoDungeonB1F	B1F	(12, 14)
990003	Get Bronze Key	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(11, 8)
990003	Get Bronze Key	1	Flag	DemoDungeonB1F	B1F	(11, 8)
990003	Get Bronze Key	2	Flag	DemoDungeonB1F	B1F	(11, 8)
990004	Get Silver Key	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(10, 13)
990004	Get Silver Key	1	Flag	DemoDungeonB1F	B1F	(10, 13)
990004	Get Silver Key	2	Flag	DemoDungeonB1F	B1F	(10, 13)
990005	Downstairs	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(15, 15)
990006	Upstairs	0	NoCondition	DemoDungeonB2F	B2F	(15, 15)
990007	Hint	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(3, 12)
990008	Exit	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(0, 0)
990009	Hint	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(3, 4)
990010	Locked Door Silver	0	NoCondition	DemoDungeonB2F	B2F	(9, 11)
990010	Locked Door Silver	1	Item	DemoDungeonB2F	B2F	(9, 11)
990011	Locked Door Gold	0	NoCondition	DemoDungeonB2F	B2F	(0, 4)
990011	Locked Door Gold	1	Item	DemoDungeonB2F	B2F	(0, 4)
990012	Silver key hint	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(6, 13)
990013	Keep Out	0	NoCondition	DemoDungeonB1F	B1F	(12, 12)
990014	Get Gold Key	0	NoCondition	DemoDungeonB2F	B2F	(11, 11)

EventMappingViewer はどのマップにどのイベントが関連付けられているかを一覧表示します。

EventMappingViewer の開き方

EventMappingViewer は MapEditor に表示されている [Check Event Mapping] ボタンを押すことで開きます。

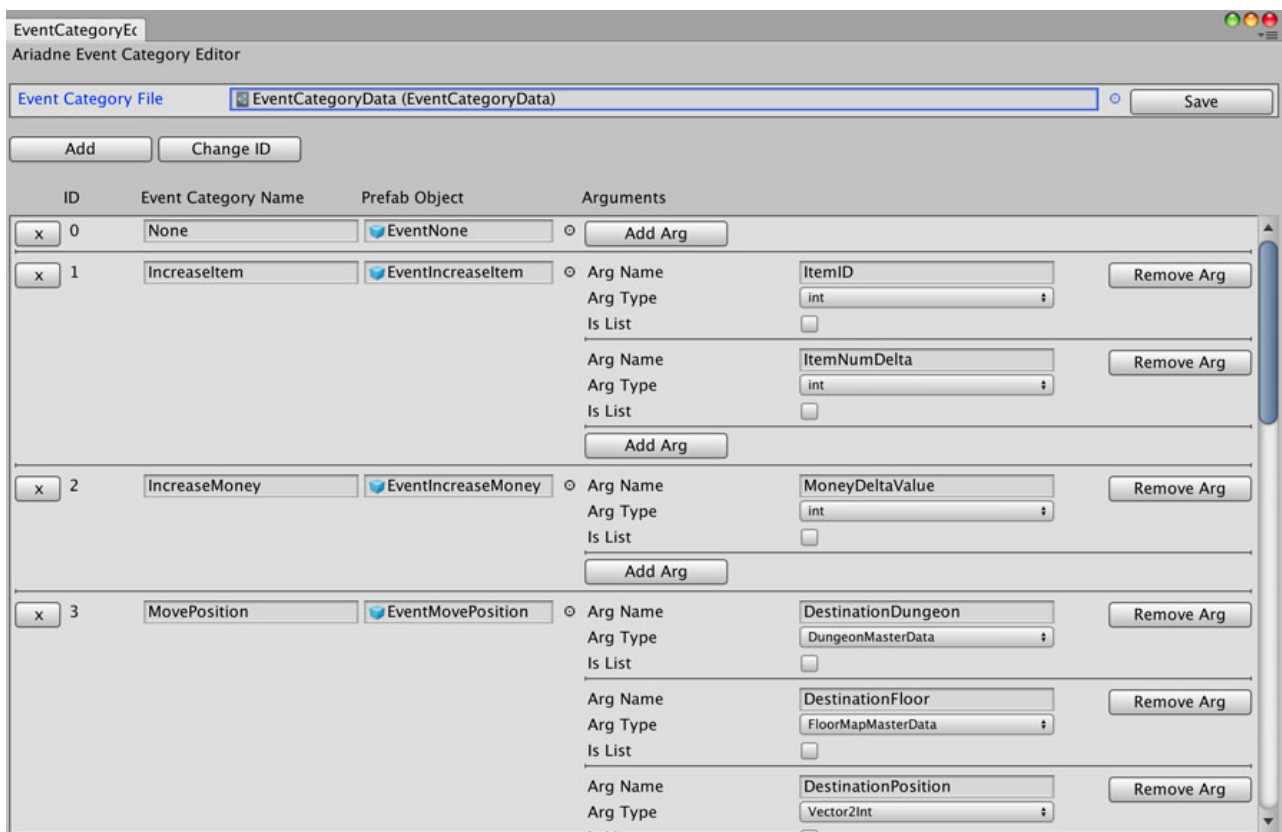
Viewer の説明

EventManager は 現在MapEditor で編集集中のデータがある場合、ハイライトして表示します。なお、ハイライトする場合にはマップデータが保存されている必要があります。

フィールド	説明
Event ID	イベントID
Event Name	イベントの名前
Event Index	EventPartsのインデックス番号
Start Condition	イベントの開始条件
Map File Name	FloorMapMasterDataのファイル名
Map Name	フロア名
Position	イベントの座標

ウィンドウを閉じる

ウィンドウを閉じる場合は、ウィンドウ上部の閉じるボタンをクリックします。また、別のウィンドウをクリックするなど、フォーカスを外した場合にもウィンドウが閉じます。

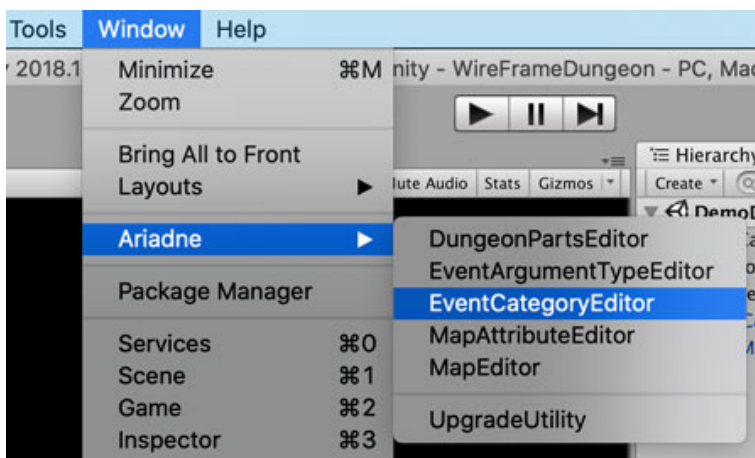


EventCategoryEditor

EventCategoryEditorではEventProcessで指定するイベントカテゴリーを定義することができます。

EventCategoryEditor の開き方

EventCategoryEditorはメニューバーの [Window] -> [Ariadne] -> [EventCategoryEditor] から開くことができます。



設定項目

EventCategoryEditorの各項目につ

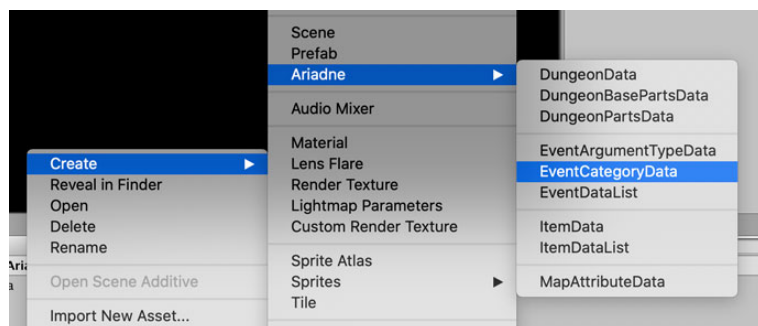
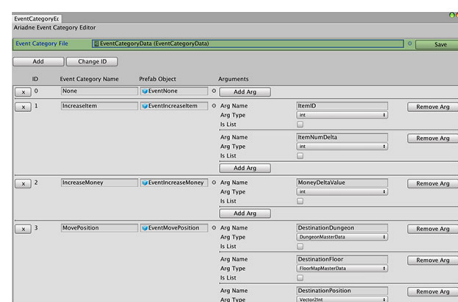
いて説明します。

ファイル操作に関する設定



ウィンドウ上部にある領域でファイルの選択や保存ができます。

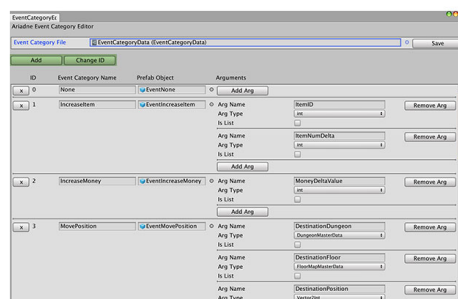
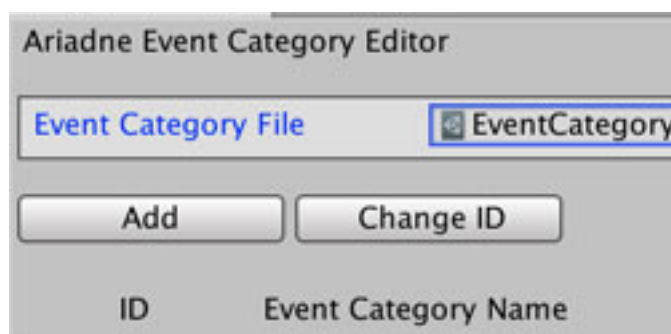
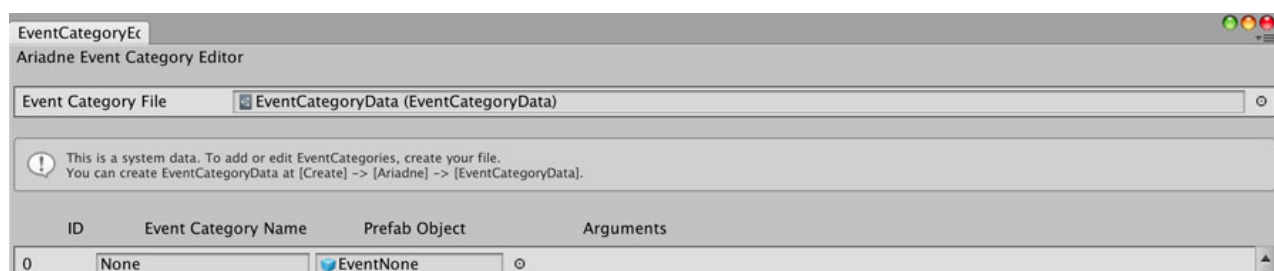
EventCategoryEditorのデータは、コンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [EventCategoryData] から作成することができます。



編集後のファイルは [Save] ボタンを

クリックして保存することができます。

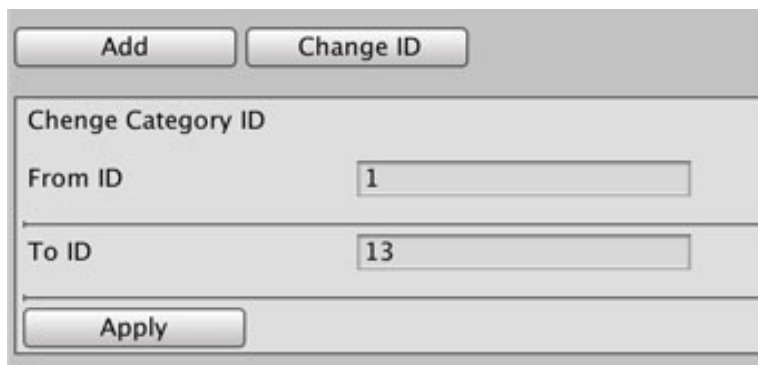
また、システムデータについては以下のように変更できないこと示すメッセージが表示されます。



レコードに関する設定

[Add] ボタンをクリックすることでイベントカテゴリーのレコードを追加することができます。

[Change ID] ボタンをクリックすることでイベントカテゴリーIDの変更用パーツの表示/非表示を切り替えることができます。



The screenshot shows a software interface for changing category IDs. At the top, there are two buttons: 'Add' and 'Change ID'. Below these is a section titled 'Change Category ID'. Inside this section, there are two input fields. The first is labeled 'From ID' and contains the number '1'. The second is labeled 'To ID' and contains the number '13'. At the bottom of this section is an 'Apply' button.

ID変更のパーツでは、変更元となるIDを“From ID”に、変更後のIDを

“To ID”に入力します。指定したIDが変更可能であれば [Apply] ボタンが表示されます。このボタンをクリックすることでIDを変更することができます。この時、プロジェクト内のイベントデータに含まれているイベントプロセスのIDも変更されます。

イベントカテゴリーの設定

ID	Event Category Name	Prefab Object	Arguments
☒ 0	None	EventNone	☐ Add Arg
☒ 1	IncreaseItem	EventIncreaseItem	☐ Arg Name: ItemID Arg Type: int Is List: ☐ Remove Arg ☐ Arg Name: ItemNumDelta Arg Type: int Is List: ☐ Remove Arg Add Arg
☒ 2	IncreaseMoney	EventIncreaseMoney	☐ Arg Name: MoneyDeltaValue Arg Type: int Is List: ☐ Remove Arg Add Arg

この領域ではイベントカテゴリーの詳細を設定していきます。

各レコードの左側に表示されている [X] ボタンをクリックすることで対象のイベントカテゴリーが削除されます。

“Event Category Name” のフィールドではイベントカテゴリーの名前を入力します。ここに入力した名前はイベントプロセスの設定時に表示されます。

“Prefab Object” のフィールドにはイベントスクリプトをアタッチしたPrefabアセットを指定します。イベントスクリプトを作成する際はAriadneEventStrategyBaseを継承し、IAriadneEventのインタフェースを実装してください。

“Arguments”の項目ではイベントカテゴリーに対して渡す引数の設定を行います。

[Add Arg] のボタンをクリックすることで引数を追加することができます。引数の設定項目の右側に表示されている [Remove Arg] ボタンをクリックすると対象の引数を削除できます。

“Arg Name”の項目には引数の名前を入力します。この名前はイベントプロセスの設定時に表示されます。

“Arg Type”の項目では引数の型を指定します。ここで指定する引数の型はEventArgumentTypeEditorで定義したものから選択することができます。

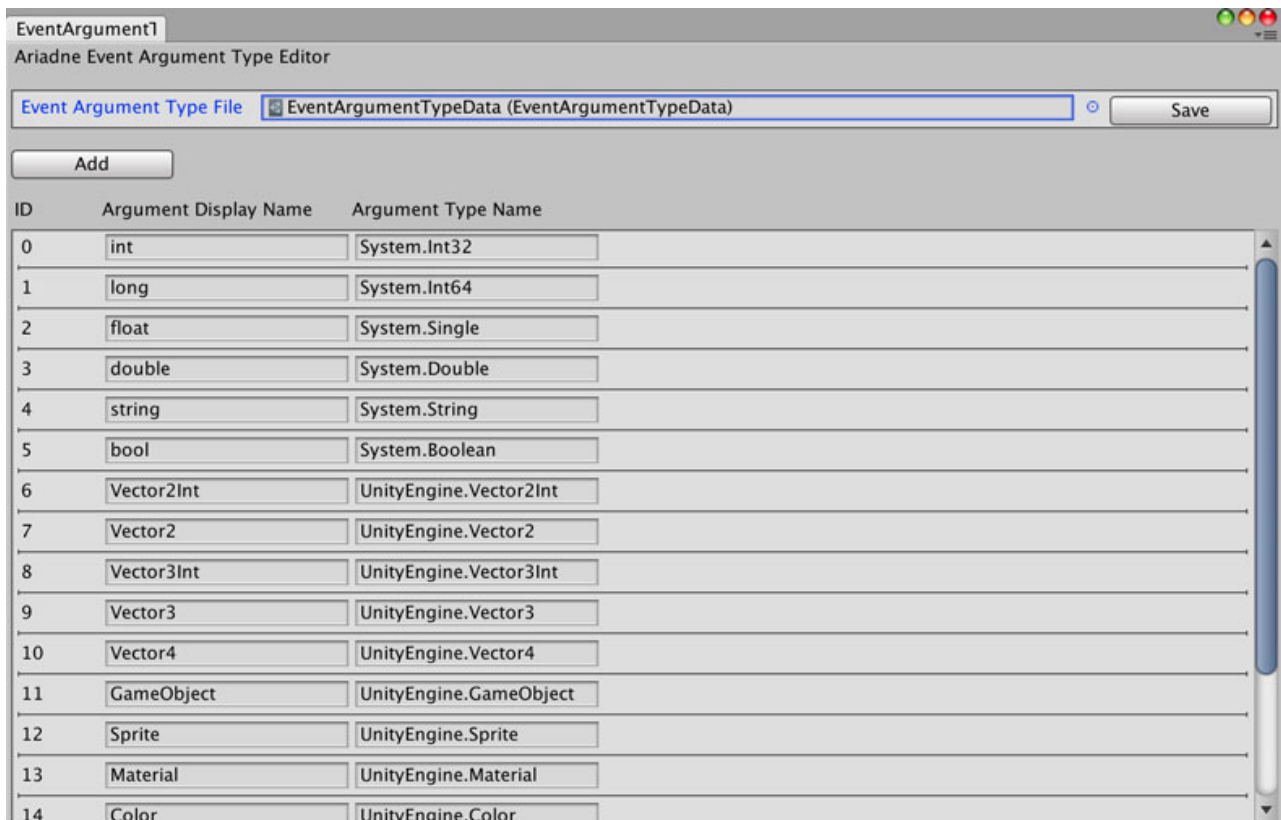
“Is List”のチェックボックスにチェックを入れると、イベントプロセスの設定時にリスト形式で値を設定することができます。

システムのイベントカテゴリー

システムデータとして作成されているイベントカテゴリーは以下の通りです。

ID	カテゴリー名	説明
0	None	このイベントは何も行いません。
1	IncreaseItem	指定したIDのアイテムを増加させます。
2	IncreaseMoney	プレイヤーの所持金を増加させます。
3	MovePosition	プレイヤーを場所移動させます。階段のように別のフロアに移動させたり、ワープのようにフロア内の別の位置に移動させることができます。
4	ExitDungeon	ダンジョンからの脱出処理を行います。
5	ShowMessages	画面にメッセージウィンドウを表示することができます。
6	PlayAnimation	アニメーションの再生を行います。
7	MovePlayerToFront	プレイヤーを前方に移動させます。
8	Wait	イベントプロセス間のウェイト処理を行います。

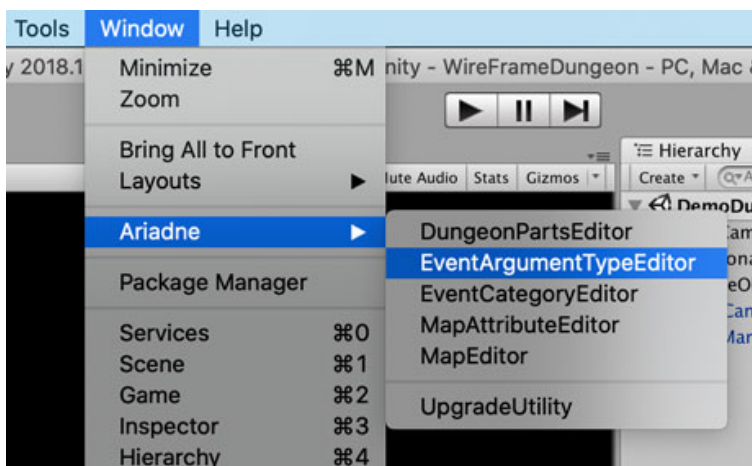
EventArgsTypeEditor



EventArgsTypeEditorではイベントカテゴリーで指定する引数の型を定義することができます。

EventArgsTypeEditor の開き方

EventArgsTypeEditorはメニューバーの [Window] -> [Ariadne] -> [EventArgsTypeEditor] から開くことができます。



設定項目

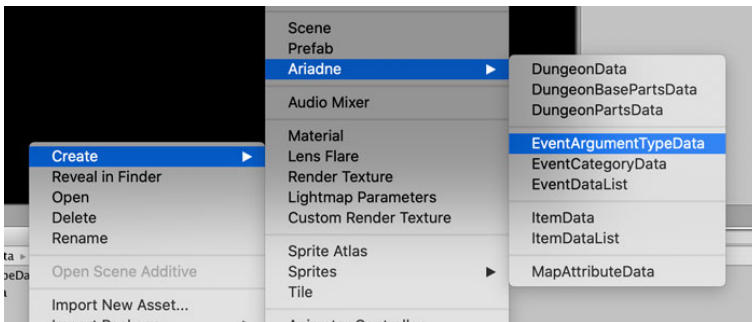
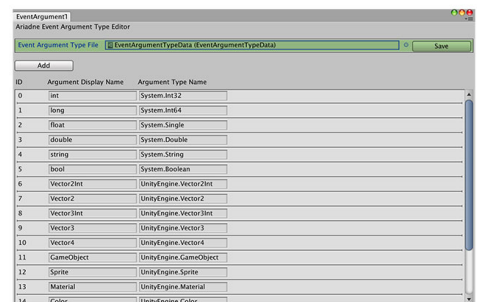
EventArgsTypeEditorの各項目について説明します。

ファイル操作に関する設定



ウィンドウ上部にある領域でファイルの選択や保存ができます。

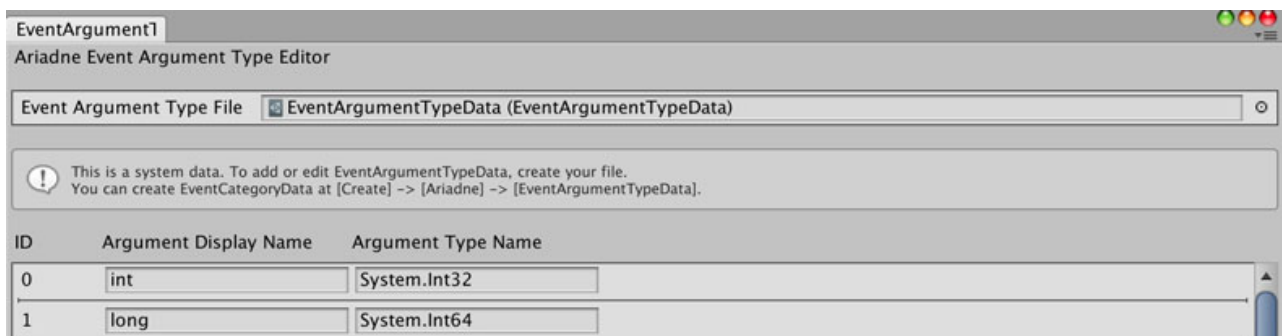
EventArgumentTypeEditorのデータは、コンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [EventArgumentTypeData] から作成することができます。



編集後のファイルは [Save] ボタンを

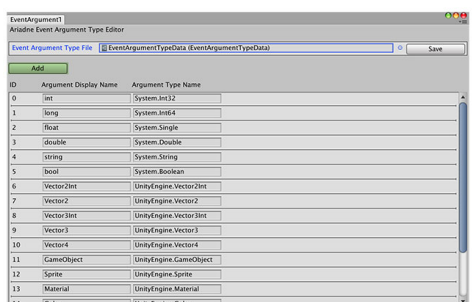
クリックして保存することができます。

また、システムデータについては以下のように変更できないこと示すメッセージが表示されま



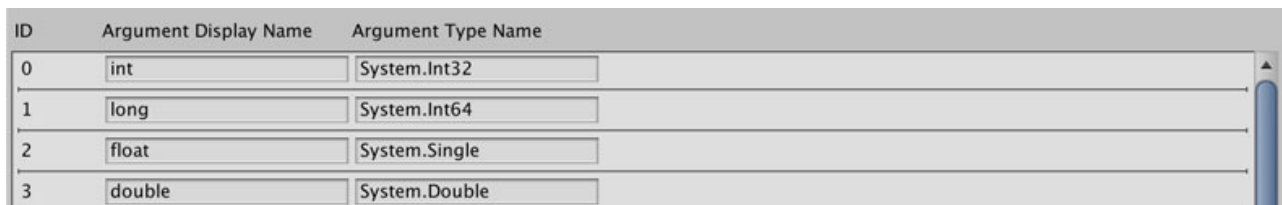
す。

レコードに関する設定



[Add] ボタンをクリックすることで定義する引数の型のレコードを追加することができます。

引数の型の設定



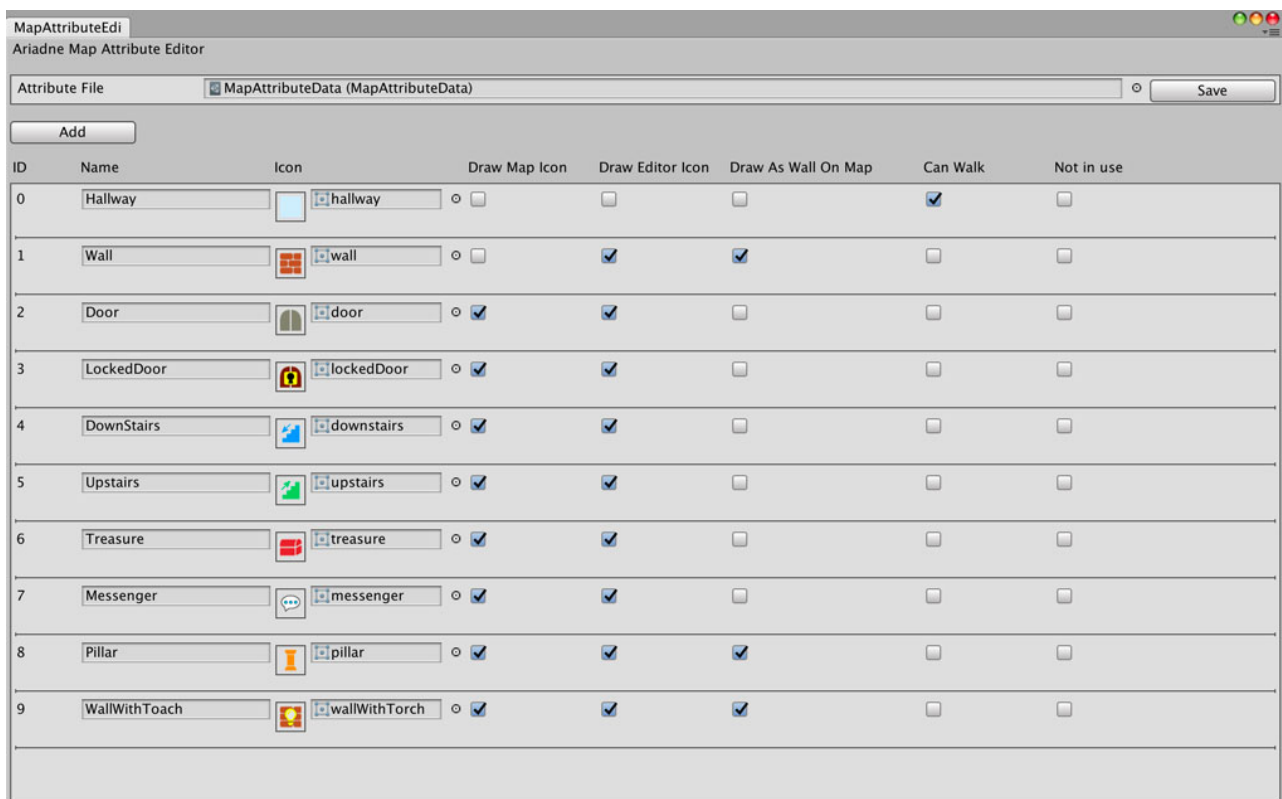
ID	Argument Display Name	Argument Type Name
0	int	System.Int32
1	long	System.Int64
2	float	System.Single
3	double	System.Double

”ID” のフィールドは自動的に採番されます。

“Argument Display Name” はイベントカテゴリーを定義する際に選択する引数の型のプルダウンで使用されます。

“Argument Type Name” は実際の型を入力します。ここでは名前空間まで含めた型名を入力してください。

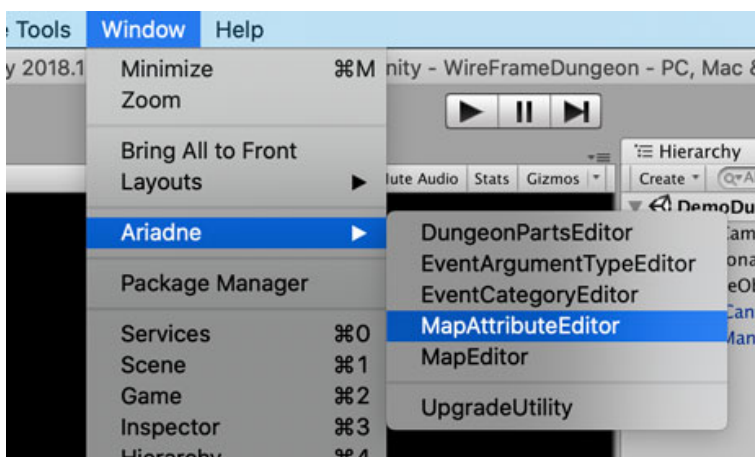
MapAttributeEditor



MapAttributeEditorではダンジョンのマップ属性を定義することができます。

MapAttributeEditor の開き方

MapAttributeEditorはメニューバーの [Window] -> [Ariadne] -> [MapAttributeEditor] から開くことができます。



設定項目

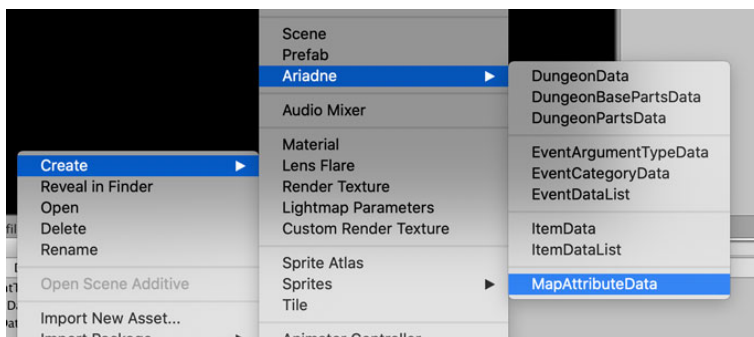
MapAttributeEditorの各項目について説明します。

ファイル操作に関する設定



ウィンドウ上部にある領域でファイルの選択や保存ができます。

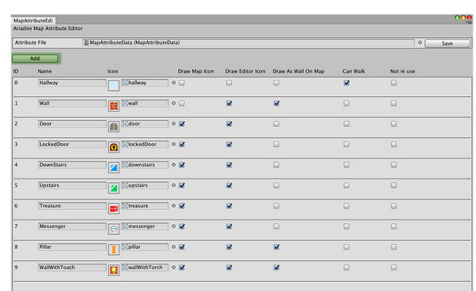
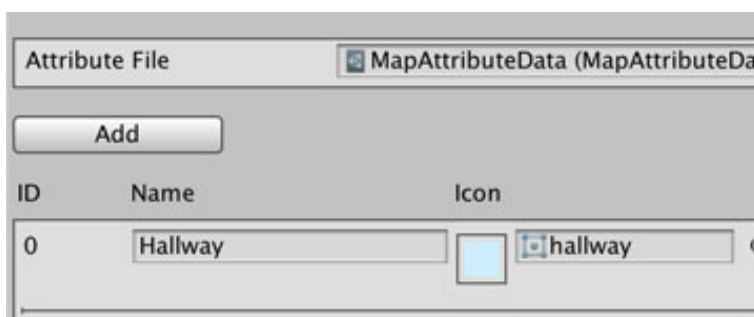
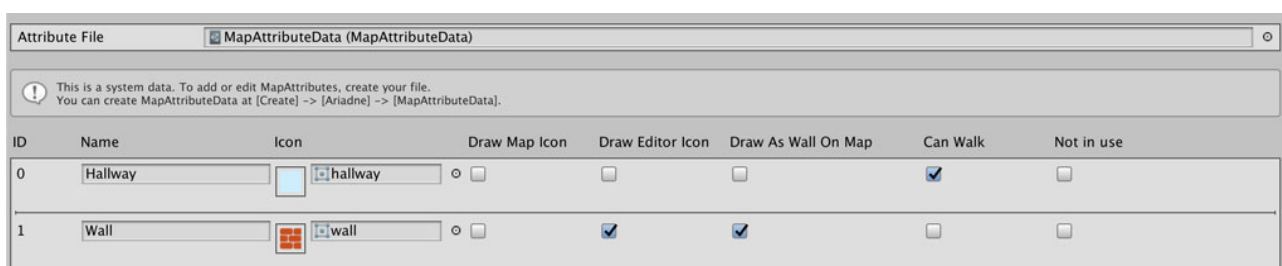
MapAttributeEditorのデータは、コンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [MapAttributeData] から作成することができます。



編集後のファイルは [Save] ボタンをクリックして保存することができます。

す。

また、システムデータについては以下のように変更できないこと示すメッセージが表示されます。



レコードに関する設定

[Add] ボタンをクリックすることで定義するマップ属性のレコードを追加することができます。

ID	Name	Icon	Draw Map Icon	Draw Editor Icon	Draw As Wall On Map	Can Walk	Not in use
0	Hallway	 hallway	☐	☐	☐	☒	☐
1	Wall	 wall	☐	☒	☒	☐	☐
2	Door	 door	☐	☒	☐	☐	☐
3	LockedDoor	 lockedDoor	☐	☒	☐	☐	☐

マップ属性の設定

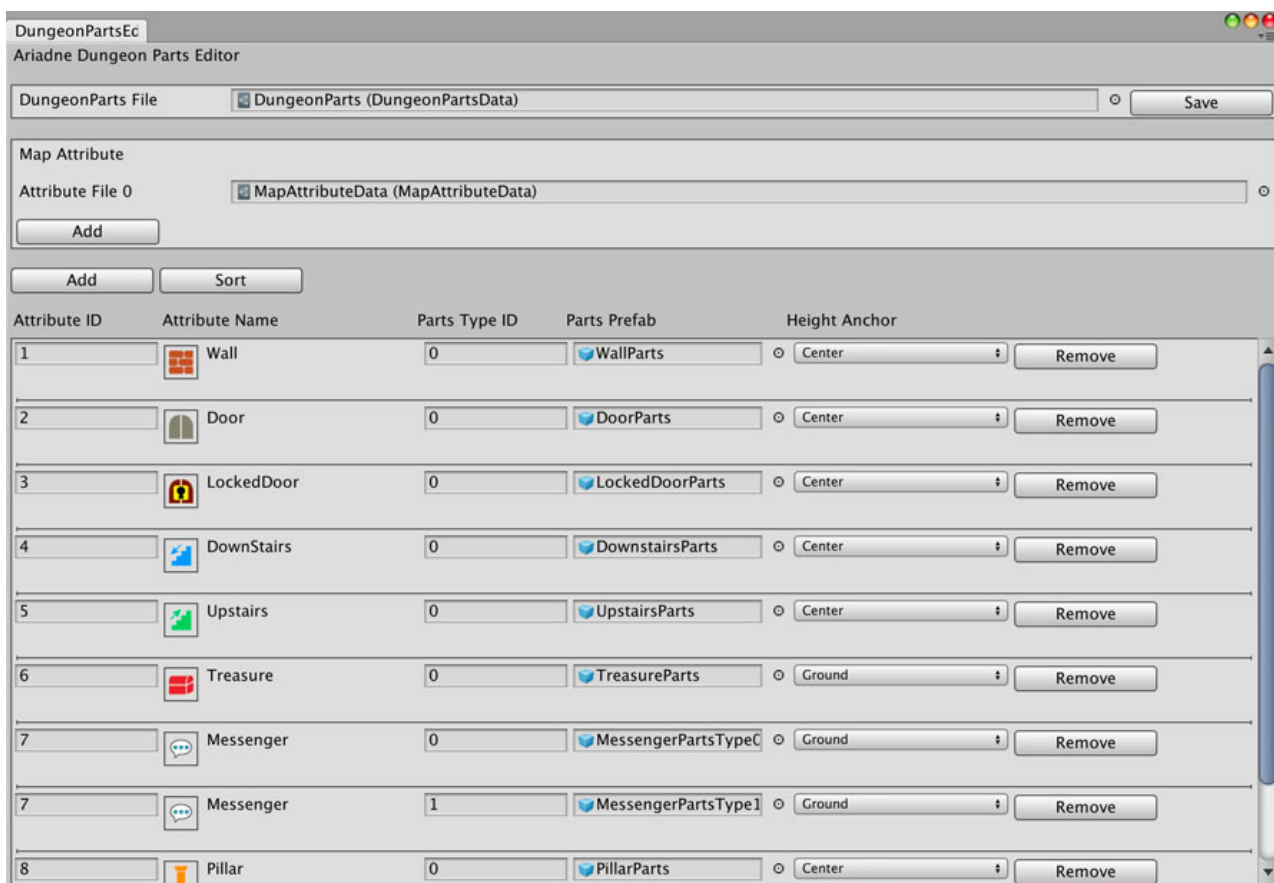
”ID” のフィールドは自動的に採番されます。

“Name” はマップ属性の名前です。この名前はMapEditorでマップ属性の情報を表示する際に使用されます。

“Icon” ではマップ属性に対応するアイコンを設定します。このアイコンはMapEditorの地図で表示される他、ゲーム実行時にuGUIマップ上に表示されます。アイコンのサイズは縦32ピクセル、横32ピクセルの正方形を推奨します。

チェックボックスのフィールドについては以下の動作になっています。

フィールド名	説明
Draw Map Icon	ゲーム実行中のuGUIマップにアイコンを表示するかどうかの設定です。Trueでマップアイコンを表示します。
Draw Editor Icon	MapEditorの編集集中のマップ上でアイコンを表示するかどうかの設定です。Trueでマップアイコンを表示します。
Draw As Wall On Map	ゲーム実行中のuGUIマップにおいて、このマップ属性を壁(マスクされた画像)として表示するかどうかの設定です。Trueで壁として表示されます。
Can Walk	プレイヤーがこのマップ属性のマスの上を歩けるかどうかの設定です。Trueで歩けるマスとして扱われます。
Not In Use	このマップ属性を使用しないようにする設定です。Trueで使用しない扱いとなり、MapEditorのツールバーに表示されなくなります。

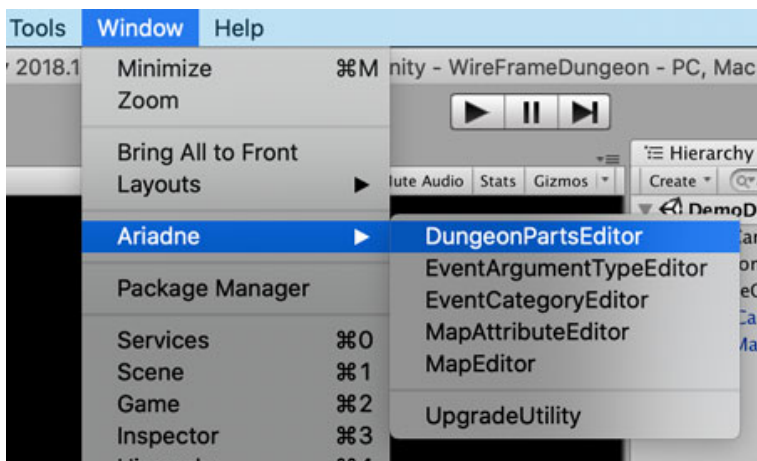


DungeonPartsEditor

DungeonPartsEditorではマップ属性に対応したダンジョンパーツのPrefabを設定することができます。

DungeonPartsEditor の開き方

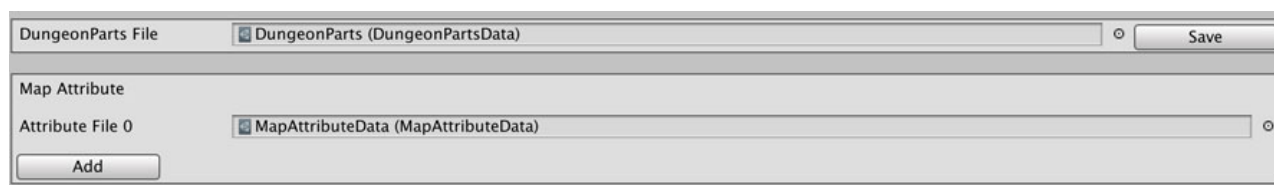
DungeonPartsEditorはメニューバーの [Window] -> [Ariadne] -> [DungeonPartsEditor] から開くことができます。



設定項目

DungeonPartsEditorの各項目につ

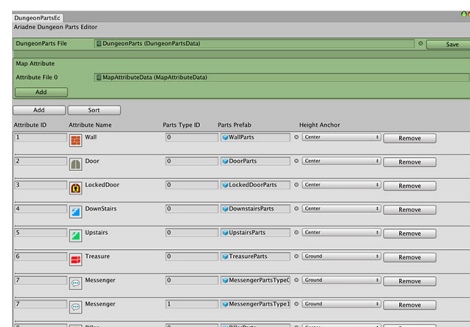
いて説明します。



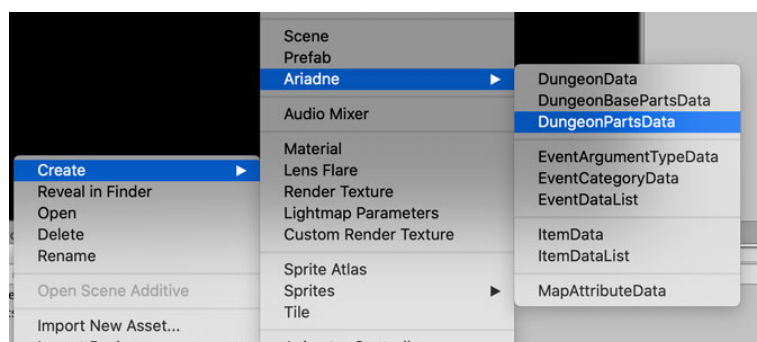
ファイル操作に関する設定

ウィンドウ上部にある領域でファイルの選択や保存ができます。

“DungeonParts File” のフィールドには編集する対象のファイルをセットします。



DungeonPartsEditorのデータは、コンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [DungeonPartsData] から作成することができます。



編集後のファイルは [Save] ボタンをクリックして保存することができます。

す。

“Map Attribute” のフィールドではマップ属性のファイルであるMapAttributeDataをセットすることができます。このフィールドの値はDungeonPartsDataのファイルに保存されるのではなく、エディタ上でマップアイコンを表示するために使用します。

複数のMapAttributeDataをセットする場合は、MapAttributeの領域にある [Add] ボタンをクリックしてリストのフィールドを追加することができます。

リストのフィールドを減らす場合は右側にある [Remove] ボタンをクリックします。

The screenshot shows a window titled "Map Attribute". It contains two input fields: "Attribute File 0" with a dropdown menu showing "MapAttributeData (MapAttributeData)" and a "Remove" button, and "Attribute File 1" with a dropdown menu showing "None (Map Attribute Data)" and a "Remove" button. Below these fields is an "Add" button.

また、システムデータについては以下のように変更できないこと示すメッセージが表示されま

The screenshot shows a warning message box with a yellow triangle icon. The text inside reads: "This is a system data. To add or edit DungeonPartsData, create your file. You can create DungeonPartsData at [Create] -> [Ariadne] -> [DungeonPartsData].". Below the message is a table header with the following columns: "Attribute ID", "Attribute Name", "Parts Type ID", "Parts Prefab", and "Height Anchor".

す。

レコードに関する設定

The screenshot shows a close-up of the "Add" and "Sort" buttons. Below them is a table with two columns: "Attribute ID" and "Attribute Name". The "Attribute ID" field contains the value "1". The "Attribute Name" field contains a red brick icon and the text "Wall".

[Add]
ボタ

The screenshot shows the "DungeonParts Editor" window. It has a "DungeonParts File" dropdown menu set to "DungeonParts (DungeonPartsData)" and a "Save" button. Below it is a "Map Attribute" section with a dropdown menu set to "MapAttributeData (MapAttributeData)" and an "Add" button. The main area is a table with the following columns: "Attribute ID", "Attribute Name", "Parts Type ID", "Parts Prefab", "Height Anchor", and "Remove". The table contains 8 rows of data, each with a unique icon and name.

をクリックすることで定義するダンジョンパーツのレコードを追加することができます。

[Sort] ボタンをクリックすると "Attribute ID" の昇順でソートされます。

The screenshot shows the "DungeonParts Editor" table with the following data:

Attribute ID	Attribute Name	Parts Type ID	Parts Prefab	Height Anchor	Remove
1	Wall	0	WallParts	Center	Remove
2	Door	0	DoorParts	Center	Remove
3	LockedDoor	0	LockedDoorParts	Center	Remove
4	DownStairs	0	DownstairsParts	Center	Remove

ダンジョンパーツの設定

“Attribute ID” のフィールドにはダンジョンパーツと対応するマップIDを入力します。エディタの上部でセットしたMapAttributeDataの中に対応するIDがある場合はアイコンと名前が “Attribute Name” のフィールドに表示されます。

“Parts Type ID” のフィールドではパーツIDを指定します。同じマップIDに対して複数のパーツを定義することができ、MapEditorでどのパーツを配置するか選択することができます。

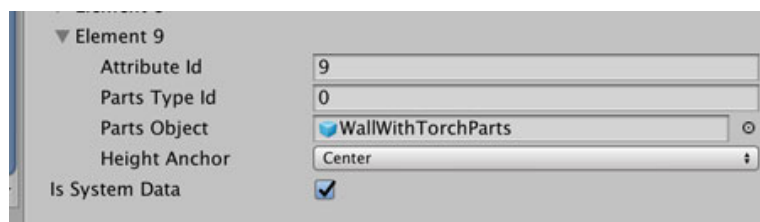
“Parts Prefab” ではインスタンス化するダンジョンパーツのPrefabをセットします。この時、“Height Anchor” のフィールドでオブジェクトのアンカーを設定できます。アンカーは以下の中から選択することができます。

アンカー	説明
Center	オブジェクトの高さのアンカーを中心に設定します。
Ground	オブジェクトの高さのアンカーを地面に設定します。
Ceiling	オブジェクトの高さのアンカーを天井に設定します。

デモのパーツについて

Ariadneにデモとしていくつかのパーツが含まれています。このうち、“WallWithTorchParts” についてはパーティクルとライトを組み合わせたものになっています。WebGL1.0の環境(ハードウェアアクセラレーションをオフにしている場合など)で使用了場合はシェーダーエラーが発生することがあるので、該当の環境ではシステムデータを使用しないようにするか、システムデータの “WallWithTorchParts” を別のパーツ (“WallParts” など)に変更することをおすすめします。

もしシステムデータを変更したい場合は、DungeonPartsDataをインスペクターウィンドウで表示させ、“Is System Data” のチェックを外してください。編集後は再びチェックを入れておくシステムデータの扱いに戻ります。



Chapter 4

Ariadneで扱うデータファイル

この章ではAriadneで使うデータについて紹介します。

Ariadneでは以下のデータを扱います。

データファイルの名称	概要
DungeonMasterData	ダンジョンに関するデータを保持します。
DungeonPartsData	ダンジョンでインスタンス化するPrefabオブジェクトを保持します。
DungeonBasePartsData	ダンジョンで使用するオブジェクトの基本サイズとなるオブジェクトや、天井、床のオブジェクトを保持します。
FloorMapMasterData	ダンジョン内の各フロアの情報を保持します。
MapAttributeData	ダンジョンで使用するマップ属性の定義を保持します。
EventMasterData	イベントの情報を保持します。
EventCategoryData	イベントプロセスで指定するイベントカテゴリーの定義を保持します。
EventArgumentTypeData	イベントカテゴリーで指定する引数の型の定義を保持します。
EventDataList	ゲーム内で扱うイベントデータをリスト形式で保持します。
ItemMasterData	ゲーム内のアイテムデータの情報を保持します。
ItemDataList	ゲーム内で扱うアイテムデータをリスト形式で保持します。

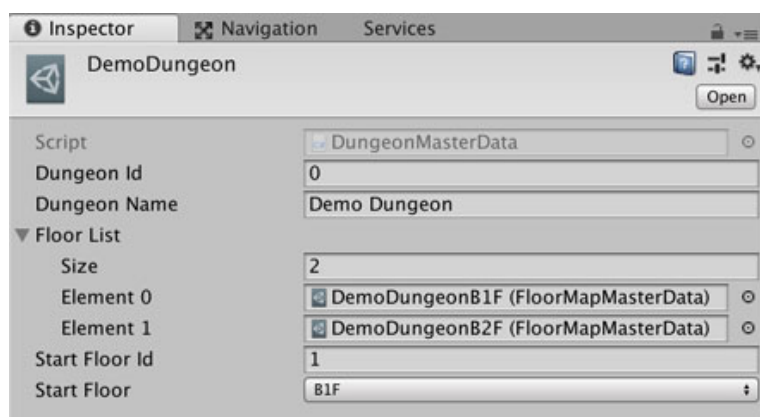
DungeonMasterData

DungeonMasterData は FloorMapMasterData の関連付けや、ダンジョンID、開始フロアの情報を持します。FloorMapMasterData を作成したら、このDungeonMasterData にデータをセットします。DungeonMasterDataはシーン内のGameController にセットする必要があります。

データの作成

DungeonMasterData はコンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [DungeonData] から作成することができます。

FloorMapMasterDataのセット



インスペクターから
FloorMapMasterData を
DungeonMasterData にセットしま

す。

"Start Floor Id" ではダンジョンの開始フロアを指定できます。IDの入力による指定と、セレクトターによる選択が可能です。

注意: 関連付けた FloorMapMasterData に重複するフロアIDを持つものがある場合、重複するうちのひとつのみセレクトターに表示されます。これを避けるため、同じダンジョン内のフロアIDは一意となるものを指定してください。

DungeonPartsData

DungeonPartsData はダンジョンのパーツとなるprefabのセットです。ダンジョン生成のスク립トがこれらのprefabをゲーム実行時にインスタンス化します。

データの作成

DungeonPartsData はコンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [DungeonPartsData] から作成することができます。

ダンジョンパーツのセット

デフォルトのprefabデータは [Assets/Ariadne/Prefabs/DungeonParts] フォルダに配置されています。

このデータはFloorMapMasterDataにセットして使います。これにより、同一のダンジョン内であっても、フロアごとに使用するダンジョンパーツを切り替えることもできます。

マップ属性に対応したパーツをセットする場合は、DungeonPartsEditorを使用してセットします。DungeonPartsEditorの使い方については [DungeonPartsEditor](#) をご参照ください。

DungeonBasePartsData

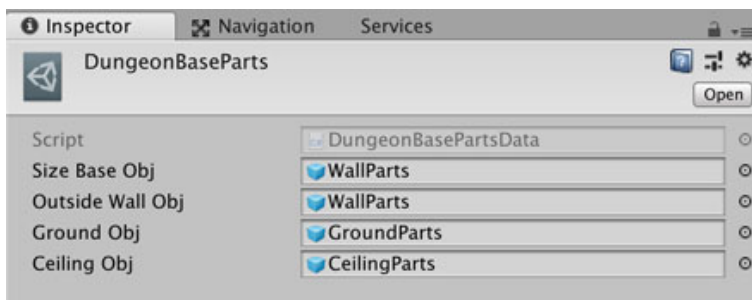
DungeonBasePartsData はフロアで使用するダンジョン用パーツのサイズを計算するためのオブジェクトや、天井、床、外側の壁のPrefabをセットします。

データの作成

DungeonBasePartsData はコンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [DungeonBasePartsData] から作成することができます。

ダンジョンパーツのセット

デフォルトのprefabデータは [Assets/Ariadne/Prefabs/DungeonParts] フォルダに配置されています。



ダンジョン生成のスクリプト内では "Size Base Obj" のprefabのサイズをベースとして各マスサイズを計算しています。このprefabのサイズを変えた場合は、カメラの高さを調整してください。カメラの高さはシーン内のPlayerオブジェクト内、

transformのY軸の値で定義されています。

フィールド	説明
Size Base Obj	ダンジョンのパーツの基準サイズを保持するオブジェクトをセットします。
Outside Wall Obj	ダンジョンの外側に壁を描画する場合に使う壁オブジェクトをセットします。
Ground Obj	地面用のprefabをセットします。
Ceiling Obj	天井用のprefabをセットします。

FloorMapMasterData

FloorMapMasterData は各マップの定義を行うデータです。ダンジョンはこのマップデータに基づいて生成されます。

データの作成

FloorMapMasterData は MapEditor で作成されます。インスペクターから直接データを編集することも可能ですが、データの齟齬が生じる可能性があるため推奨されません。

データの構造

FloorMapMasterData

フィールド	説明
Floor ID	フロアIDです。同じダンジョン内のフロアIDと重複しないようにしてください。
Floor Name	フロア名です。
Dungeon Parts	(廃止予定)
Dungeon Base Parts Data	サイズ計算の基準となるパーツのデータをセットします。
Dungeon Parts Data List	マップ属性に対応したパーツデータの定義ファイルをセットします。
Map Attribute Data List	マップ属性の定義ファイルをセットします。
Floor Size Horizontal	水平方向のフロアサイズです。
Floor Size Vertical	垂直方向のフロアサイズです。
Entrance Pos	このフロアにおけるプレイヤーの開始地点です。フロアがダンジョンの開始フロアとして指定されいる場合に使用されます。
Entering Dir	開始地点でプレイヤーが向いている方向です。フロアがダンジョンの開始フロアとして指定されいる場合に使用されます。
Map Info	各マスの詳細な情報です。構造は次の表に記載されています。

MapInfo

フィールド	説明
Event ID	そのマスに関連付けられたイベントIDです。
Map Attr	そのマスの属性情報です。
Object Front	属性情報と関連するオブジェクトの向きを定義します。
Messenger Type	(廃止予定)
Object Type ID	インスタンス化するオブジェクトの種別を保持します。

MapAttributeData

MapAttributeData はダンジョン内のマップ属性の定義を保持するデータです。

データの作成

MapAttributeData はコンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [MapAttributeData] から作成することができます。

マップ属性の定義

マップ属性の定義はMapAttributeEditorを使用します。詳細については[MapAttributeEditor](#)をご参照ください。

EventMasterData

EventMasterData ではイベントに関する情報を保持しています。

データの作成

EventMasterData は EventEditor で作成されます。インスペクターから直接データを編集することも可能ですが、データの齟齬が生じる可能性があるため推奨されません。

データの構造

EventMasterData

フィールド	説明
Event ID	イベントIDです。
Event Name	イベントの名前です。
Event Parts	EventPartsのリストです。

EventParts については [EventPartsの設定](#) をご参照ください。

EventCategoryData

EventCategoryData はイベントプロセスで指定するカテゴリーの定義を保持するデータです。

データの作成

EventCategoryData はコンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [EventCategoryData] から作成することができます。

イベントカテゴリーの定義

イベントカテゴリーの定義はEventCategoryEditorを使用します。詳細については EventCategoryEditor をご参照ください。

EventArgumentTypeData

EventArgumentTypeData はイベントカテゴリーで指定する引数の型の定義を保持するデータです。

データの作成

EventArgumentTypeData はコンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [EventArgumentTypeData] から作成することができます。

イベントで使用する引数の型の定義

引数の型の定義はEventArgumentTypeEditorを使用します。詳細については EventArgumentTypeEditor をご参照ください。

EventDataList

EventDataList はプロジェクトで使用するイベントデータをリスト形式で保持するデータです。

データの作成

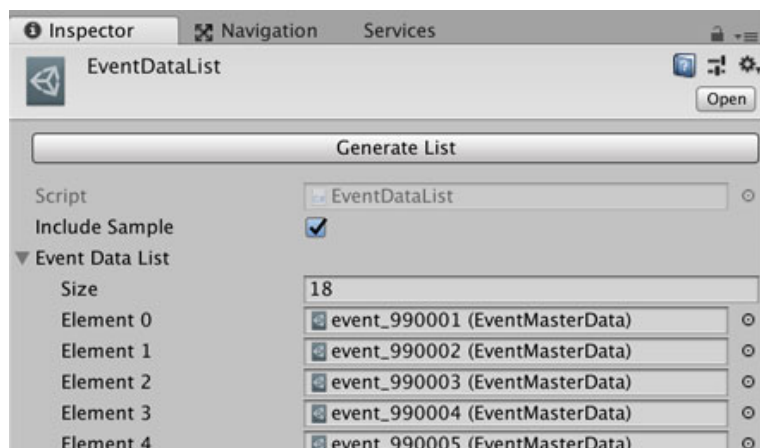
EventDataList はコンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [EventDataList] から作成することができます。

イベントデータのリスト

プロジェクト内に存在するイベントデータをこのリストにセットします。このリストに含まれないイベントはMapEditorで指定できず、ゲーム実行時にもエラーが発生するので、ゲームで使用するイベントデータについてはこのリストに含めるようにしてください。

このデータをプロジェクトウィンドウで選択するとインスペクターウィンドウでは以下のように表示されます。[Generate List] ボタンをクリックすることで、プロジェクト内に存在するイベントデータを検索し、自動的にリストに設定できます。

また、Ariadneのデモシーン用に用意しているイベントデータについては、[Include Sample] のチェックボックスでチェックを外すことによってリストに含めないようにできます。



ItemMasterData

ItemMasterData はアイテムIDやアイテム名を定義します。Ariadne では、ポーションの回復量や武器の攻撃力などのパラメータは扱いません。これらのフィールドを作成する場合は、ItemMasterDataのpartialなクラスを作成して追加してください。

データの作成

ItemMasterData はコンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [ItemMasterData] から作成することができます。

データの構造

ItemMasterData

フィールド	説明
Item Id	アイテムのIDです。
Item Name	アイテム名です。
Item Type	(廃止予定)
Door Key Type	(廃止予定)

アイテムデータの定義

AriadneではItemMasterDataについてIDと名前だけを保持します。ゲームを作成する際はそれぞれのゲームで対応するフィールドを作成できるようにpartialなクラスとして作成しています。

ItemMasterDataにフィールドを追加する場合は、新規スクリプトを作成し、同様にpartialなクラスとしてItemMasterDataを作成してください。

ItemDataList

ItemDataList はプロジェクトで使用するアイテムデータをリスト形式で保持するデータです。

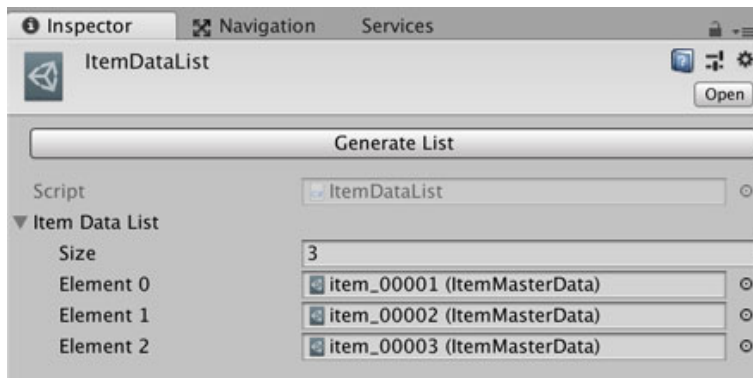
データの作成

ItemDataListはコンテキストメニューの [Create] -> [Ariadne] -> [ItemDataList] から作成することができます。

アイテムデータのリスト

プロジェクト内に存在するアイテムデータをこのリストにセットします。イベントプロセスで指定するアイテムIDはこのリストに含まれているアイテムデータのものを指定してください。

このデータをプロジェクトウィンドウで選択するとインスペクターウィンドウでは以下のように表示されます。[Generate List] ボタンをクリックすることで、プロジェクト内に存在するアイテムデータを検索し、自動的にリストに設定できます。



ゲーム中のデータ管理

Ariadneがゲーム中に管理するデータについて記載します。

PlayerPosition

PlayerPosition はプレイヤーの位置情報を保持する **static** クラスです。

管理対象のデータ

フィールド	説明
playerPos	プレイヤーの現在位置です。
playerPosPre	移動前のプレイヤーの位置です。
direction	プレイヤーの向いている方向です。
currentDungeonId	プレイヤーが今いるダンジョンのIDです。
currentFloorId	プレイヤーが今いるフロアのIDです。

ItemDataManager

ItemDataManager はアイテムの入手状況を管理するクラスです。ItemDataManager はシーン内のオブジェクトにアタッチされ、プレイヤーが所持しているアイテムの dictionary と所持金を保持します。

管理対象のデータ

フィールド	説明
holdItemDict	プレイヤーの所持アイテムIDと所持数の辞書データです。
money	プレイヤーの所持金です。

EventFlagManager

EventFlagManager はイベントのフラグを管理するクラスです。このクラスシーン内のオブジェクトにアタッチされ、EventParts で定義される実行済みフラグを dictionary として保持します。

管理対象データ

フィールド	説明
eventFlagDict	実行済みフラグの名称と状態の辞書データです。

TraverseManager

TraverseManager は踏破データを保持する static クラスです。踏破データは、プレイヤーがダンジョン内のそのマスを通じたかどうかの状態を保持します。Ariadne は踏破データをダンジョンID、フロアID、フロア内の位置の組み合わせで識別しています。ゲーム実行時に、踏破済みの位置を描画する MapHall によって踏破データが使用されています。[MapHall](#) についても併せてご参照ください。

管理対象データ

フィールド	説明
traverseList	TraverseDataをList形式で保持します。

TraverseData

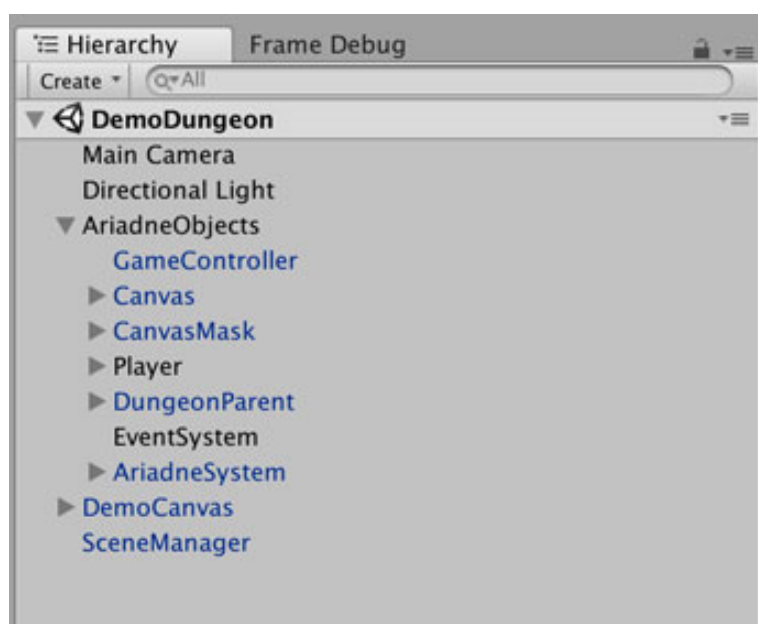
フィールド	説明
dungeonId	ダンジョンIDです。
traverseDict	踏破データのdictionaryです。キーのstringはフロアIDと位置から生成されます。

Chapter 6

シーンのオブジェクト

ここではAriadneによるダンジョン生成に必要な GameObject について説明します。シーンに必要なオブジェクトは [Ariadne/Prefabs/SceneObjects/Template] フォルダに配置されています。

デモシーンでは以下のオブジェクトが作成されています。このうち、Ariadneのシステムが使用するオブジェクトは『AriadneObjects』の子オブジェクトとして配置しています。



『DemoCanvas』および『SceneManager』のオブジェクトはデモシーンでの動作に使うオブジェクトです。

シーンの動作を制御するコントローラスクリプトに関しては継承して処理をオーバーライドできるようにしてあるので、ゲームに合わせてカスタマイズが可能です。

GameController オブジェクト

このオブジェクトは、ダンジョンの設定やAriadneのシステムで使用するオブジェクトへの参照を保持するコンポーネントを保持しています。

コンポーネントについて

DungeonSettings

このコンポーネントではダンジョンの設定を保持しています。

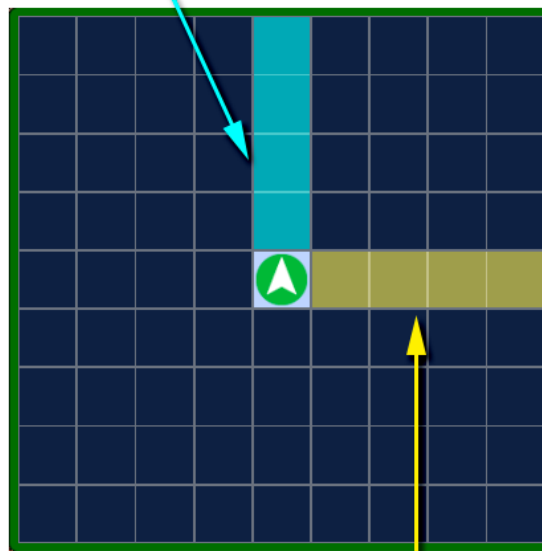
フィールド	説明
Dungeon Data	このフィールドにDungeonMasterDataをセットします。
Event Category Data List	このシーンで使用するイベントが指定しているイベントカテゴリーの定義ファイルをセットします。
Draw Outside Wall	ダンジョンの外壁を描画するかどうかの設定です。
Outside Wall Size	外壁のサイズを設定します。

MapShowingSettings

このコンポーネントではuGUIマップの設定を保持しています。

フィールド	説明
Show Length Horizontal	プレイヤーのいるマスからマップの端までのマス数(水平方向)です。
Show Length Vertical	プレイヤーのいるマスからマップの端までのマス数(垂直方向)です。
Smoothness	マップの描画にかかるフレーム数です。少ないほど滑らかにマップが更新されますが、パフォーマンスコストが高くなる可能性があります。
Grid Line Width	グリッドラインの幅です。
Enable Auto Mapping	踏破データに応じてオートマッピングを行うかどうかの設定です。このチェックボックスをfalseにした場合、踏破データに関わらず、フロア内の通路が全て描画されます。

Show Length Vertical



Show Length Horizontal

この例では、“Show Length Horizontal” と “Show Length Vertical” はどちらも4となっています。

DrawManager

ダンジョン内のオブジェクト生成、および uGUI マップの描画に関するスクリプトです。このスクリプトは各描画スクリプトにメッセージを送信しています。

フィールド	説明
Enable Draw Map	uGUI マップを画面に表示するかどうかの設定です。

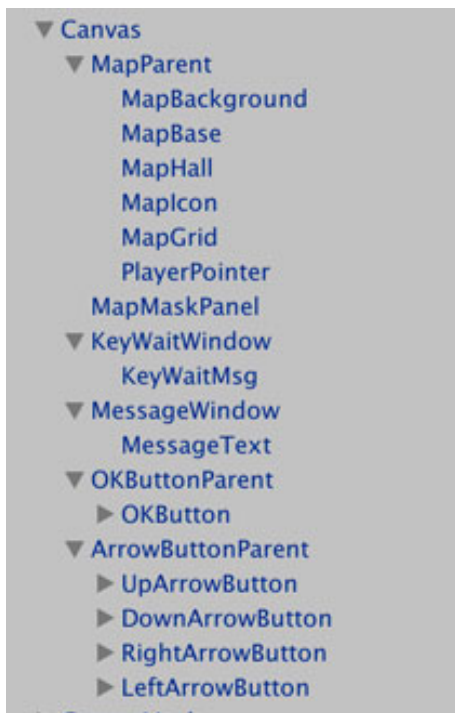
AriadneSceneSystemReference

シーン内のシステムオブジェクトへの参照を保持するコンポーネントです。Ariadneシステム内のスクリプトはこの参照を使って処理を行います。

フィールド	説明
Event Processor Object	EventProcessorのスクリプトがアタッチされたオブジェクトへの参照を保持します。
Event Data Holder Object	EventDataHolderのスクリプトがアタッチされたオブジェクトへの参照を保持します。
Event Flag Manager Object	EventFlagManagerのスクリプトがアタッチされたオブジェクトへの参照を保持します。
Item Data Holder Object	ItemDataHolderのスクリプトがアタッチされたオブジェクトへの参照を保持します。
Item Data Manager Object	ItemDataManagerのスクリプトがアタッチされたオブジェクトへの参照を保持します。
Move Controller Object	MoveControllerのスクリプトがアタッチされたオブジェクトへの参照を保持します。

Canvasパーツ

Canvasの子オブジェクトについて説明します。



MapParentオブジェクト

uGUI マップの描画に使用されるパーツの親オブジェクトです。

MapBackgroundオブジェクト

uGUI マップの背景色を設定します。Image コンポーネントの色を変えることで背景色を変更可能です。

MapBaseオブジェクト

マップの地面および未踏破のマスの色を設定します。こちらもImage コンポーネントの色を変えることでこれらの色を変更可能です。

MapHallオブジェクト

踏破済みのマップを描画するレイヤーです。踏破済みの地点を示す色は MapTraversedColor マテリアルで定義されます。

MapIconオブジェクト

マップ上に表示するアイコンが描画されるレイヤーです。このコンポーネントに、対応するマップアイコンを指定してください。デフォルトのアイコンは [Assets/Ariadne/Images/Mapicon] フォルダに配置されています。

MapGridオブジェクト

グリッドラインを描画するレイヤーです。グリッドの色は MapGridColor マテリアルで定義されます。グリッドの幅は MapShowingSettings で指定します。

PlayerPointerオブジェクト

プレイヤーの位置を示すアイコンです。このアイコンは image コンポーネントから変更することができます。

MapMaskPanelオブジェクト

マップのみを隠すマスクです。これはデモシーン用に用意されており、プレイヤーがダンジョン外にいるときにマップを隠しています。

KeyWaitWindowオブジェクト

キー入力待ちのウィンドウです。このウィンドウのメッセージは KeyWaitMsg のTextコンポーネントから変更可能です。

MessageWindowオブジェクト

メッセージイベントで表示するメッセージウィンドウです。EventProcessor ではメッセージを表示するためにこのウィンドウを使用しています。

OKButtonParentオブジェクト

OK ボタンの親オブジェクトです。ボタンのラベルは、OKButtonLabel のText コンポーネントから変更可能です。

ArrowButtonParentオブジェクト

矢印ボタンの親オブジェクトです。矢印ボタンのラベルは各オブジェクトのText コンポーネントから変更可能です。

CanvasMaskオブジェクト

CanvasMaskオブジェクトは画面全体をフェードイン/フェードアウトさせるために使うマスク用の画像を保持しています。

ScreenMaskPanelオブジェクト

画面のフェードイン/フェードアウトで使用するマスク用UIです。

Playerオブジェクト

プレイヤーオブジェクトは、カメラとライトを保持しています。MoveController スクリプトでは、入力に応じてこのオブジェクトを操作します。

このオブジェクトでは、カメラの高さを定義しています。高さを変える場合は、このオブジェクトのtransform内、Y軸の値を変更します。

また、ライトについても設定変更が可能なので、あなたのダンジョンに合わせてライトの強さや照射範囲を調整できます。デフォルトでは2つのライト(モバイル向けのオブジェクトでは1つのライト)を使っているので、Project SettingsのQuality設定で "Pixel Light Count" の値を調整することをおすすめします。

DungeonParentオブジェクト

ダンジョンで生成されるオブジェクトの親オブジェクトです。

GroundParentオブジェクト

ダンジョンの地面オブジェクトの親オブジェクトです。

WallParentオブジェクト

ダンジョン内で生成される、壁や階段などマップ属性の情報に対応したオブジェクトの親オブジェクトです。

CeilingParentオブジェクト

ダンジョンの天井オブジェクトの親オブジェクトです。

フィールド	説明
Draw Ceiling	ゲーム実行時に天井を描画するかどうかの設定です。空が見えるダンジョンなどを生成する場合はこのチェックボックスを外します。

EventSystemオブジェクト

ボタンのクリックなど、uGUIの操作を検知するために使用するオブジェクトです。このオブジェクト自体はUnityで使われているオブジェクトですが、”AriadneObjects”にCanvasを含めていることからこのオブジェクトも入っています。

もし画面内のボタンを押しても反応しない場合はこのオブジェクトが作成されているか確認してください。

AriadneSystemオブジェクト

AriadneSystemオブジェクトはAriadneのシステムが使うスクリプトをアタッチしたオブジェクトの親オブジェクトです。

AriadneEventProcessorオブジェクト

EventProcessorのスクリプトをアタッチしたオブジェクトです。このスクリプトは指定されたマスのイベントを確認したり、実行するイベントを制御しています。

フィールド	説明
Debug Mode	インスタンス化したイベントのPrefabを削除しないようにします。これにより、実行したイベントのオブジェクトを確認できます。 (通常はイベントの実行が完了した3秒後にオブジェクトが削除されます)

このスクリプトにはAriadneEventStrategyFactoryのスクリプトもアタッチされています。このスクリプトではEventCategoryEditorで指定したオブジェクトをインスタンス化しています。

AriadneEventDataHolderオブジェクト

EventDataHolderのスクリプトをアタッチしたオブジェクトです。このスクリプトではEventDataListのファイルを保持します。

フィールド	説明
Event List	イベントデータリストのファイルをセットします。

AriadneEventFlagManagerオブジェクト

EventManagerのスクリプトをアタッチしたオブジェクトです。このスクリプトはイベントのexecutedFlagを管理します。ゲームの進行状況を記録する場合はこのスクリプトのフィールドのeventFlagDictを保存するようにしてください。

AriadneItemDataHolderオブジェクト

ItemDataHolderのスクリプトをアタッチしたオブジェクトです。このスクリプトではItemDataListのファイルを持します。

フィールド	説明
Item List	アイテムデータリストのファイルを設定します。

AriadneItemDataManagerオブジェクト

ItemDataManagerのスクリプトをアタッチしたオブジェクトです。アイテムの入手状況はholdItemDictのフィールドから取得でき、所持金の入手状況はGetMoneyValue()のメソッドから取得できます。ゲームの進行状況を記録する場合はこれらの値を記録するようにしてください。

もし独自のスクリプトでデータを管理する場合は、イベントのスクリプトを作る際にそのスクリプトで値を増減させることもできますが、イベントでのアイテム所持数や所持金の条件判定はこのスクリプトで行うため、両方の値を同期させるようにしてください。

AriadneMoveControllerオブジェクト

MoveControllerのスクリプトをアタッチしたオブジェクトです。このスクリプトではダンジョン内におけるプレイヤーの動きを制御しています。移動するごとにAriadneのイベントを確認しており、もし必要ならイベント完了後にインタフェースを使用して別のスクリプトの処理を呼び出します。

Ariadneとの統合については[Ariadneとの統合](#)についてもご参照ください。

フィールド	説明
Move Wait	プレイヤーの移動にかかる時間を設定します。
Use UGUI Button	画面にuGUIのコントローラーを表示するかどうかの設定です。モバイル端末など、キーボードの無いデバイスではこれを使用することを推奨します。
Ok Button Parent	uGUIのOKボタンの参照をセットします。
Arrow Button Parent	uGUIの矢印ボタンの参照をセットします。
Screen Mask Image	画面のマスク画像への参照をセットします。
Map mask Image	ゲーム実行中のuGUIマップをマスクする画像への参照をセットします。
Map Fade Time	ゲーム実行中のuGUIマップをマスクする画像のフェード時間を設定します。
Key Wait Window	イベントをキー入力で実行する際のウィンドウ画像への参照をセットします。
Key Wait Fade Time	イベントをキー入力で実行する際のウィンドウのフェード時間を設定します。

Ariadneとの統合

Ariadneとシステムを統合する方法について記載します。

ダンジョンへの進入と脱出

Ariadne ではダンジョンの生成やダンジョン内の移動をサポートしていますが、ダンジョン外のゲーム要素(例えば街など)と統合する場合には、いくつかの設定が必要になります。

ダンジョンに進入する際は、ダンジョン用のシーンを **Sceans In Build** に登録しておき、シーンをスクリプトから呼ぶようにしてください。その際、シーン全体を管理するスクリプトを用意し、**MoveController**の**OnEnterDungeon()**を呼び出すようにしてください。サンプルコードは**DemoSceneManager**のスクリプトをご参照ください。

DemoSceneManagerのスクリプトでは**Start()**のタイミングでUnityの**EventSystems**の機能と**IEnterDungeon**のインタフェースを使用してダンジョンに入る処理を実装しています。

また、ダンジョンからの脱出処理を行う場合は**ExitDungeon**のイベントを使用します。このイベントでは、イベントプロセスの設定時に脱出処理を受け取るオブジェクト名を指定することができます。デモシーンでは **"SceneManager"** のオブジェクトの名前を引数に渡しています。

ExitDungeonのスクリプトから**MoveController**のスクリプトへ脱出処理が通知され、**MoveController**からは脱出処理を受け取るオブジェクトに対して通知が行われます。このとき、脱出処理を受け取るオブジェクトでは**IExitDungeon**のインタフェースを実装したスクリプトをアタッチしておく必要があります。この部分のサンプルについても**DemoSceneManager**のスクリプトをご参照ください。

もし既存の処理をオーバーライドしたい場合は、**MoveController**を継承したクラスを作成してそちらをシーン内で使用することによって、ゲームに合わせてカスタマイズ可能です。

移動後の処理について

3DダンジョンRPGなどで敵とのエンカウトを導入したり、毒などの状態異常でプレイヤーのHPを減らす際には、MoveControllerがプレイヤーの移動後に呼び出す処理を使って実装してください。

MoveControllerはUnityのEventSystemsの機能とIPostMoveNotifyのインタフェースを使用してOnPostMoveEvent()のメソッドを呼び出します。このとき、通知されるオブジェクトの指定が必要になりますが、シーン全体を管理するスクリプトなどからMoveControllerのSetPostMoveEventObject()メソッドを使って移動後の通知を受け取るオブジェクトを指定してください。

通知を受け取るオブジェクトではIPostMoveNotifyのインタフェースを実装します。

処理が終わったら、IPostMoveProcessNotifyのインタフェースを使用してMoveControllerのスクリプトに処理の完了を通知します。これによりMoveControllerはユーザーの入力を受け付ける状態になります。

サンプルコードとしてDemoScenePostMoveCheckerのスクリプトをご参照ください。このスクリプトではMoveControllerから通知を受け取った後に呼び出されるメソッド、移動後の処理が終わった後に呼び出すメソッドを記載しています。

また、通知されるオブジェクトの指定についてはDemoSceneManagerのスクリプトでStart()のタイミングで

```
moveController.SetPostMoveEventObject(gameObject);
```

のように指定していますので、“gameObject”の部分でIPostMoveNotifyのインタフェースを実装したスクリプトがアタッチされているゲームオブジェクトへの参照を渡すようにしてください。